ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การตรวจจับความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับรูปแบบของดวงตาและใบหน้า
Drowsiness detection while driving a vehicle using patterns of eyes and faces recognition

ผู้จัดทำ นายปรากรม พรหมภักดี

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

การตรวจจับความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับรูปแบบของดวงตาและใบหน้า

Drowsiness detection while driving a vehicle using patterns of eyes and faces recognition

ปรากรม พรหมภักดี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ การตรวจจับความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับรูปแบบของดวงตาและใบหน้า
Drowsiness detection while driving a vehicle using patterns of eyes and faces recognition

ผู้จัดทำ นายปรากรม พรหมภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับสภาวะความง่วงของบุคคลและวิเคราะห์อารมณ์ของผู้ใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ในงานนี้ การตรวจจับความง่วงมักนำมาใช้ในบริบทของความปลอดภัยบนท้องถนน โดยระบบสามารถตรวจจับอาการง่วงของผู้ใช้รถและแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่

ในงานนี้ ผู้จัดทำได้ผสานความสามารถระหว่างการตรวจจับอารมณ์ด้วยภาพและการตรวจจับความง่วงด้วยภาพเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือน เนื่องจากการตรวจจับความง่วงเพียงระบบเดียวจะใช้สัดส่วนของดวงตาในการคำนวณเท่านั้น โดยดวงตาของแต่ละคนมีขนาดและสัดส่วนเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะชาวเอเชีย หลายครั้งที่ระบบทำการเตือนบ่อยเกินกว่าความเป็นจริง การตรวจจับอารมณ์จึงถูกนำมาใช้ร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบอารมณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อความง่วงนอนก่อนที่จะพิจารณาสัดส่วนของดวงตาอีกครั้ง ผลที่ได้คือสามารถลดการเตือนที่บ่อยเกินความจำเป็นได้

ระบบการตรวจจับความง่วงและอารมณ์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การตรวจจับความง่วงและอารมณ์มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลในหลายสถานการณ์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

คำสำคัญ : การตรวจจับความง่วง, การตรวจจับอารมณ์, การเรียนรู้ของเครื่องจักร, การประมวลผลรูปภาพ
Keyword : Drowsiness detection, Emotion detection, Machine Learning, Image processing

กิตติกรรมประกาศ

ระบบการตรวจจับอารมณ์และความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับรูปแบบของดวงตาและใบหน้า ซึ่งใช้งานได้สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความรู้ ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนะเมื่อมีปัญหา จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ และคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร้อง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน และค่อยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและอนาคตของเรา และผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนให้มีความรู้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านวิชาการตลอดการศึกษา หากไม่มีทุกๆท่านที่ได้กล่าวมานี้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยการเขียนกิตติกรรมประกาศนี้ควรเน้นถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และก็แสดงความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ในอนาคต

ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ปรากรม พรหมภักดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
ฮาร์ดแวร์ 1
ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 โปรแกรมตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา (Driver Drowsiness Detection Program through Eye Motion Analysis) 3
2.2 โปรแกรมแจ้งเตือนการง่วงนอนระหว่างขับรถ (DRIVING SIMULATION SLEEPY AWAENESS) 3
2.3 การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Classification of Human Emotion from Speech Recognition Using Deep Learning) 4
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 6
3.1 IoT 6
3.2 Open CV 6
3.3 Raspberry Pi 7
3.4 Tensorflow 8
3.5 Emotion 8
3.6 Image Processing 9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 10
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 10
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 10
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 10
4.1.4 ออกแบบระบบงาน 10
4.1.5 พัฒนาโปรแกรม 10

4.1.6 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล 10
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้ 11
4.2 แผนการดำเนินงาน 11
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 12
5.1 โครงสร้างหรือภาพรวมของระบบ 12
5.1.1 ส่วนของระบบ 12
5.1.2 Emotion & Drowsiness Detection Diagram 12
5.1.3 Drowsiness Detection Diagram 13
5.1.4 Emotion Detection Diagram 15
5.2 โครงสร้างหรือภาพรวมของระบบ 16
ตัวอย่างอุปกรณ์ 17
การทำงานของอุปกรณ์ 18
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 21
6.1 ผลการดำเนินงาน 21
6.2 ข้อจำกัด 21
6.3 ข้อเสนอแนะ 21
บรรณานุกรม 22
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 22
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 38

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน..... 11

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 การตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา....3
รูปที่ 2.2 หน้าจอการทำงานของระบบตรวจจับความง่วงนอน....4
รูปที่ 2.3 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 1....4
รูปที่ 2.4 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 2....5
รูปที่ 2.5 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 3....5
รูปที่ 3.1 ระบบต่าง ๆของ IoT....6
รูปที่ 3.2 การแยกประเภทของ Object....7
รูปที่ 3.3 ตัวเครื่อง Raspberry Pi....7
รูปที่ 3.4 TensorFlow....8
รูปที่ 3.5 Emotion....8
รูปที่ 3.6 Image Processing....9
รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ Emotion & Drowsiness Detection Diagram....12
รูปที่ 5.2 ภาพรวมของระบบ Drowsiness Detection Diagram....13
รูปที่ 5.3 จุดที่แสดงตำแหน่งของดวงตา....14
รูปที่ 5.4 สมการในการคำนวนอัตราการกระพริบตา....14
รูปที่ 5.5 ผลลัพธ์ของการหาอัตราการกระพริบตา....14
รูปที่ 5.6 ภาพรวมของระบบ Emotion Detection Diagram....15
รูปที่ 5.7 โครงสร้างการทำงานของโมเดลในการทำนายอารมณ์....16
รูปที่ 5.8 ภาพตัวอย่าง Raspberry Pi....17
รูปที่ 5.9 กล้อง Raspberry Pi Cam....17
รูปที่ 5.10 ตรวจสอบอารมณ์ของผู้ใช้ขณะขับรถ....18
รูปที่ 5.11 ตรวจจับใบหน้าเพื่อหาอาการง่วง....18
รูปที่ 5.12 แจ้งเตือนหากผู้ใช้มีอาการง่วงนอน....19
รูปที่ 5.13 จำลองการใช้งานในตอนกลางคืน....19
รูปที่ 5.14 การจำลองการใช้งานระบบ Emotion & Drowsiness Detection....20

รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code....23
รูปผนวกที่ ก. 2 เลือก ◉ I accept the agreement และคลิก “Next”....23
รูปผนวกที่ ก. 3 หากเลือกแล้วกด “Next”....24
รูปผนวกที่ ก. 4 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป....24
รูปผนวกที่ ก. 5 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป....25
รูปผนวกที่ ก. 6 กด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม....25
รูปผนวกที่ ก. 7 โปรแกรมกำลังติดตั้ง....26

รูปผนวกที่ ก. 8 กด “Finish” เพื่อเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม 26
รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าตา Interface ของ Visual Studio Code 27
รูปผนวกที่ ก. 10 เลือก Version ที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเรา 28
รูปผนวกที่ ก. 11 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 28
รูปผนวกที่ ก. 12 เลือก add path CMake all 29
รูปผนวกที่ ก. 13 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 29
รูปผนวกที่ ก. 14 รอติดตั้งโปรแกรมจนสำเร็จ 30
รูปผนวกที่ ก. 15 โปรแกรมติดตั้งสำเร็จ 30
รูปผนวกที่ ก. 16 การติดตั้งไลบรารี่ต่าง ๆ 31
รูปผนวกที่ ก. 17 ไลบรารี่ที่ติดตั้ง 31
รูปผนวกที่ ก. 18 อุปกรณ์ในการลง Raspbian OS 32
รูปผนวกที่ ก. 19 เลือก “RASPBIAN” 32
รูปผนวกที่ ก. 20 เลือก Raspbian Stretch with desktop เลือก Download ZIP 33
รูปผนวกที่ ก. 21 ทำการแตกไฟล์ คลิกขวา > Extract Here 33
รูปผนวกที่ ก. 22 ไฟล์ที่ทำการแตกออกมา 34
รูปผนวกที่ ก. 23 หน้าตาโปรแกรม Win32 Disk Imager 34
รูปผนวกที่ ก. 24 คลิกที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ 35
รูปผนวกที่ ก. 25 จากนั้นกด Open 35
รูปผนวกที่ ก. 26 จากนั้นกดที่ปุ่ม Write 36
รูปผนวกที่ ก. 27 จะมีข้อความให้เรากดยืนยัน กด Yes เพื่อยืนยัน 36
รูปผนวกที่ ก. 28 รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ 37
รูปผนวกที่ ก. 29 Raspberry Pi ที่เสียบ SD Card เข้าไปแล้ว 37
รูปผนวกที่ ก. 30 ภาพจำลองการใช้งาน Raspberry Pi 38
รูปผนวกที่ ก. 31 หน้าจอ Desktop ของ Raspberry Pi 38

รูปผนวกที่ ข. 1 เสียบสาย Power กับตัวเครื่อง 39
รูปผนวกที่ ข. 2 ไฟสีแดงแสดงการทำงานของ Raspberry Pi 39
รูปผนวกที่ ข. 3 ไฟแสดงความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม 40
รูปผนวกที่ ข. 4 ไฟแสดงสถานะของกล้อง เมื่อกล้องเปิดอยู่ 40
รูปผนวกที่ ข. 5 แสดงอารมณ์เพื่อนำไปวิเคาระห์ ว่าผู้ใช้มีอาการง่วงหรือไม่ 41
รูปผนวกที่ ข. 6 แจ้งเตือนผู้ใช้งานหากเกิด อาการง่วงนอน 41

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การจำแนกอารมณ์จากคุณลักษณะบนใบหน้า (Emotion Recognition) เป็นการบอกให้ทราบลักษณะท่าทางของตัวบุคคลแต่ละบุคคลว่าตอนนี้มีอารมณ์เศร้า อารมณ์ปกติ มีความสุข หรือ ตกใจอยู่ โดยอ้างจากลักษณะบนใบหน้า โครงงานนี้จึงจัดทำมาเพื่อขยายผลของการวิเคราะห์อารมณ์บุคคลให้สามารถที่จะทำโดยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้ โดยอาศัยหลักการของการะประมวลผลภาพ (Image Processing) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ร่วมกับหลักการตรวจจับใบหน้า (Face Detection)

อาการง่วงนอนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบอาการง่วงนอนซึ่งจะมีเสียงแจ้งเตือนผู้ขับขี่เป็นระยะเพื่อป้องกันผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุ โดยติดตั้งกล้องไว้ในรถเพื่อบันทึกภาพวิดีโอของผู้ขับขี่ การตรวจจับใบหน้าใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์สีผิว และการตรวจหาดวงตาใช้หลักการหาพื้นที่ที่พบพิกเซลสีขาวบนใบหน้า

งานวิจัยนี้อธิบายถึงวิธีติดตามสถานะดวงตาเพื่อหาว่าตาเปิดหรือปิด ถ้าพบว่าตาปิดค่าดัชนีความง่วงนอนจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากกล้องสามารถตรวจจับว่าผู้ขับขี่ลืมตาอย่างชัดเจน ค่าดัชนีความง่วงนอนจะลดลง ถ้าค่าดัชนีความง่วงนอนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ที่กำหนดระบบจะส่งสัญญานเตือนอย่างต่อเนื่อง

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษากระบวนการจำแนกการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ขับขี่แบบอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวิดีโอ
2) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความง่วงหรือการขับรถเมื่อมีสภาวะที่ไม่เหมาะสม

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ สมองกลฝังตัว (Embedded System) โดยการจับภาพของผู้ขับขี่จากอุปกรณ์ตรวจจับ และนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอารมณ์ของผู้ขับขี่ว่ามีอาการง่วงนอนหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้ว จะมีสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์หากผู้ขับขี่มีอาการง่วง

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผล 11th Gen Intel® Core™ i5-11400H @ 2.70GHz
- หน่วยความจำ (RAM) 16.0 GB DDR4-3200 (1600 MHz)
- หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 512GB

Raspberry pi มีคุณสมบัติดังนี้

- Raspberry Pi 3 Model B
- Raspberry Pi Camera V2 (8MP)
- USB - C
- SD Card
- Active Buzzer
- LED ขนาด 5 mm

ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11
- Raspberry Pi OS
- Visual Studio Code
- Python 3.10.6
- Open CV
- TensorFlow และ PyTorch
- Jupyter Notebook
- SciPy

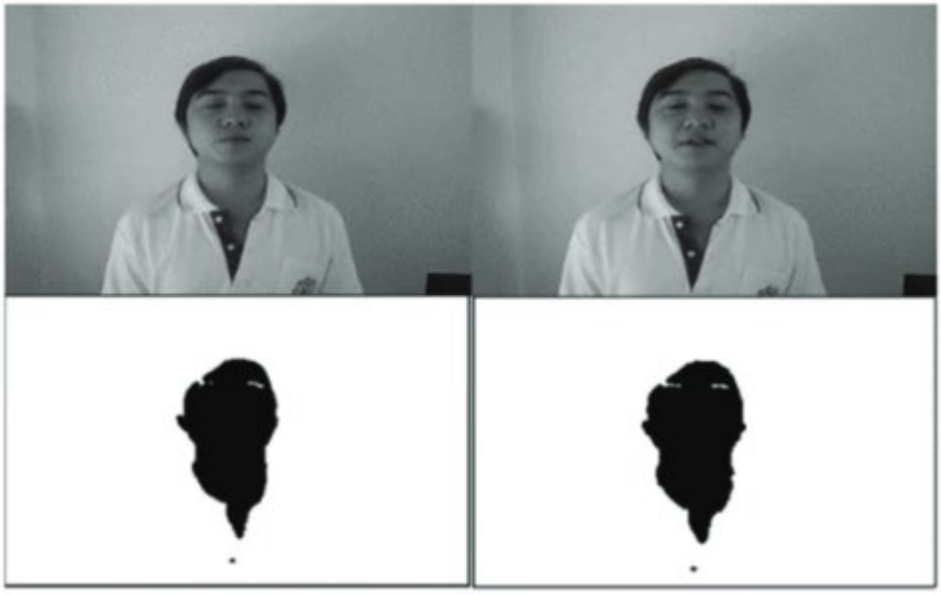
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) อุปกรณ์ สมองกลฝังตัว (Embedded System) ที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์และอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ได้
2) ช่วยให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลง
3) การพัฒนาต่อยอดไปใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ
4) การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี
5) พัฒนาไปใช้งานได้หลายรูปแบบในอนาคต

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 โปรแกรมตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา (Driver Drowsiness Detection Program through Eye Motion Analysis)

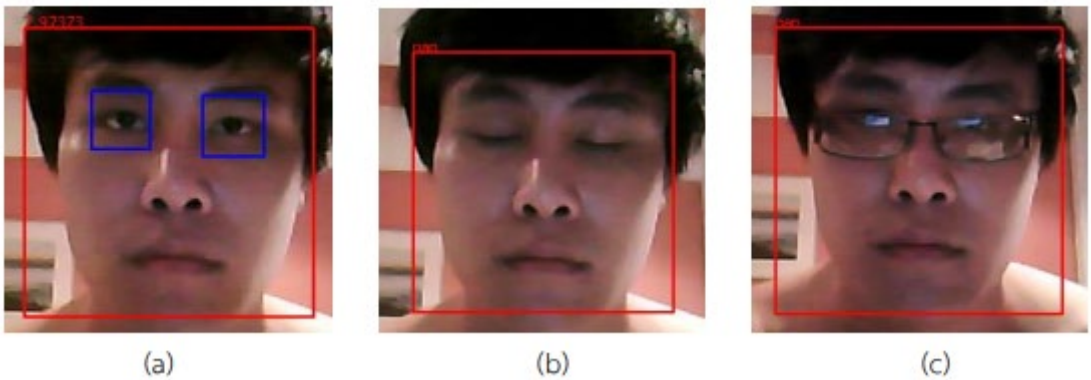
อาการง่วงนอนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบอาการง่วงนอนซึ่งจะมีเสียงแจ้งเตือนผู้ขับขี่เป็นระยะเพื่อป้องกันผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุ โดยติดตั้งกล้องไว้ในรถเพื่อบันทึกภาพวิดีโอของผู้ขับขี่ การตรวจจับใบหน้าใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์สีผิว และการตรวจหาดวงตาใช้หลักการหาพื้นที่ที่พบพิกเซลสีขาวบนใบหน้า งานวิจัยนี้อธิบายถึงวิธีติดตามสถานะดวงตาเพื่อหาว่าตาเปิดหรือปิด ถ้าพบว่าตาปิดค่าความง่วงนอนจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าความง่วงนอนจะลดลง ถ้าค่าความง่วงนอนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ที่กำหนดระบบจะส่งสัญญานเตือนอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ทดสอบระบบกับภาพวิดีโอ 9 คลิป และค่าพิสัยภาพสี YCbCr จำนวน 3 ช่วง พบว่าการวิเคราะห์สถานะดวงตาถูกต้อง 69.71% และวิเคราะห์สถานะความง่วงนอนได้ถูกต้อง 67.6% สุดท้ายระบบยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ในกรณีที่ภาพวิดีโอมีแสงเข้ามาทำให้เกิดพื้นหลังเป็นสีดำและความเข้มของแสงไม่เท่ากัน และกรณีที่ระบบตรวจพบคิ้วส่งผลให้สถานะดวงตาเป็นเปิดซึ่งไม่ถูกต้อง [1]



รูปที่ 2.1 การตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา

2.2 โปรแกรมแจ้งเตือนการง่วงนอนระหว่างขับรถ (DRIVING SIMULATION SLEEPY AWAENESS)

โปรแกรมเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้เกิดการหลับในสัญญาณเสียง จะเตือนเมื่อผู้ขับขี่หลับตาหรือเกิดอาการตาค้างนานเกินกว่าเวลาที่กำหนด โปรแกรม OpenCV ในส่วนของ การจำแนกแบบ Hear-Like ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับดวงตา ในขณะที่ภาษา Python ถูกนำมาใช้ในการ ประมวลผลของโปรแกรมหลักและการสร้าง GUI นอกจากนี้โปรแกรมที่ออกแบบยังได้ตรวจวัดประสิทธิภาพ ของดวงตาโดยการนับจำนวนการกระพริบตา ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่า หากดวงตาของผู้ขับขี่หลับใน โดยการเปิดดวงตาเกิน 8 วินาที สัญญาณเสียงจะเตือนช้าไปกว่าเวลาที่ตั้งไว้ไม่เกิน 0.5 วินาที [2]

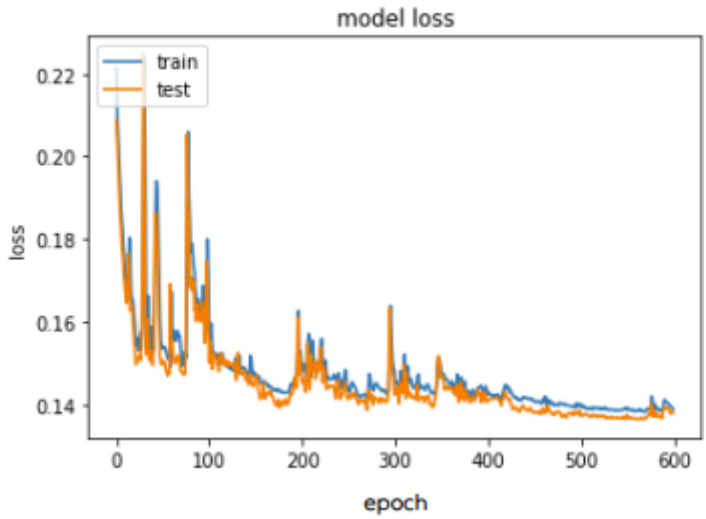


รูปที่ 2.2 หน้าจอการทำงานของระบบตรวจจับความง่วงนอน

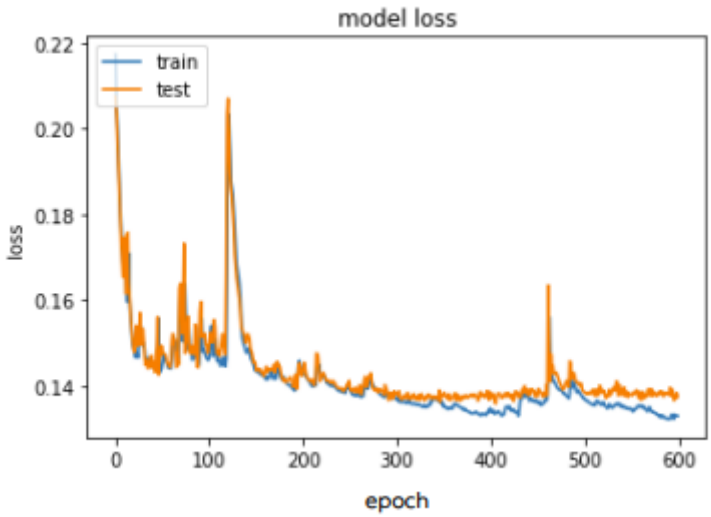
2.3 การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Classification of Human Emotion from Speech Recognition Using Deep Learning)

ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในยุคดิจิทัลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยทั่วไปแล้ว การตรวจจับอารมณ์ของมนุษย์สามารถวิเคราะห์ได้จากการแสดงออกผ่านทางใบหน้า มีงานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมากศึกษากระบวนการตรวจจับอารมณ์ของมนุษย์ผ่านทางใบหน้าซึ่งได้มีความพยายามในการเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น

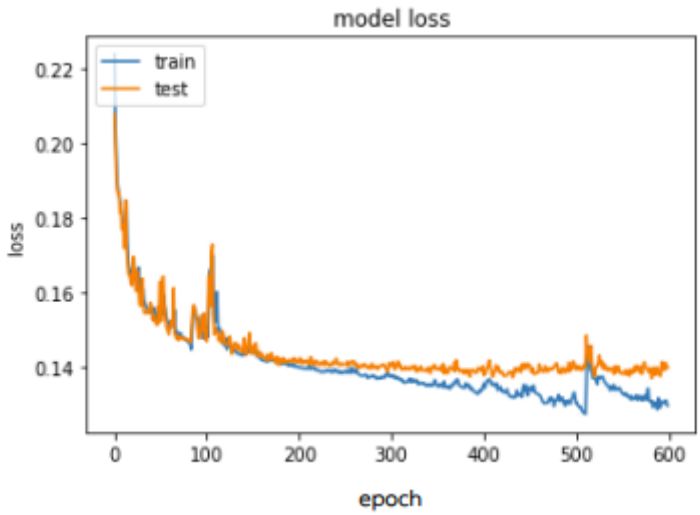
ได้นำเสนอวิธีในการตรวจจับใบหน้าและวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 2 ฉบับที่ 2กรกฎาคม – ธันวาคม2565 ทำการจำแนกอารมณ์โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก มีตรวจจับวัตถุด้วย Object Detection API และการจำแนกประเภทด้วยสถาปัตยกรรม mini-Xception ได้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์อารมณ์ 4กลุ่ม คือ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้ามีความสุข และอารมณ์ปกติ [3]



รูปที่ 2.3 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 1



รูปที่ 2.4 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 2



รูปที่ 2.5 แสดงค่าความสูญเสียของโครงสร้าง LSTM แบบที่ 3

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 IoT

คือ เครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยมีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กันภายในระบบคลาวด์หรือระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเองโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยความสามารถเหล่าทำให้เกิดระบบ Smart ต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการ แต่ระบบนี้ยังมีข้อบกพร่องที่ความปลอดภัย [4]

รูปที่ 3.1 ระบบต่าง ๆ ของ IoT

3.2 Open CV

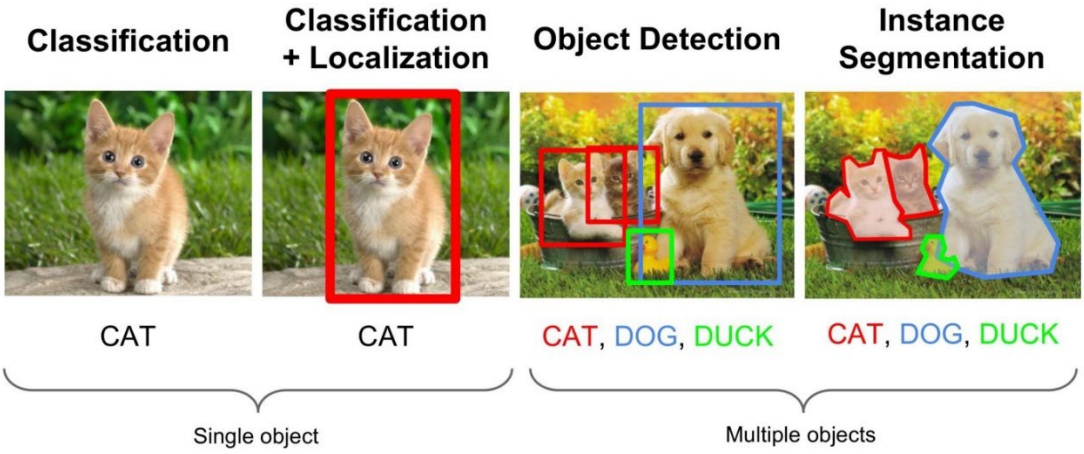
OpenCV (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม (Library of Programming Functions) โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) เดิมทีแล้วถูกพัฒนาโดย Intel แต่ภายหลังได้รับการสนับสนุนโดย Willow Garage ตามมาด้วย Itseez (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย Intel) OpenCV เป็นไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) และใช้งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source BSD License)

ภาษาการเขียนโปรแกรม

OpenCV ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา C++ มีการรองรับ Python, Java และ MATLAB/OCTAVE — API สำหรับอินเทอร์เฟสเหล่านี้สามารถพบได้ในเอกสารออนไลน์ ซึ่งมีการรวมไว้หลากหลายภาษา เช่น C#, Perl, Ch, Haskell และ Ruby ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการนำมาใช้งานโดยผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถหลักๆ ของเจ้า OpenCV ก็คือสามารถช่วยให้เราจัดการวิดีโอหรือรูปภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพ อย่างเช่น ทำให้ภาพชัดขึ้น ทำให้เบลอ ลดสัญญาณรบกวน (noise) ในรูปภาพ จากแหล่งที่มาของรูปภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น webcam ภาพถ่าย วิดีโอ หรือกล้องวงจรปิด

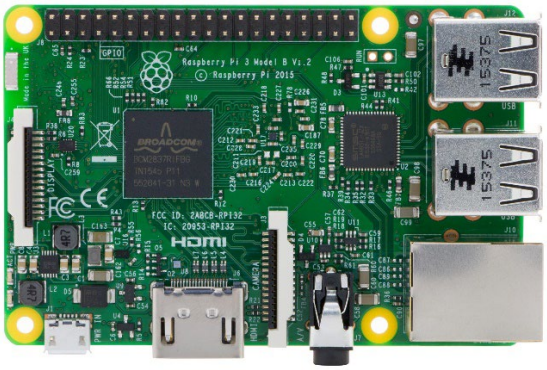
นอกจากการปรับปรุงภาพแล้วนั้น ยังมีการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ที่ทำให้เรารู้จักกับวัตถุนั้น ๆ เราอาจจะเคยได้ยินตัวอย่างมาบ้าง เช่น การแบ่งประเภท Object ว่าเป็น หมา แมว คน รถยนต์ เป็นต้น ไปจนถึงการนำไปใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น [5] [6]



รูปที่ 3.2 การแยกประเภทของ Object

3.3 Raspberry Pi

Raspberry Pi คือ คอมพิวเตอร์บอร์ดจิ๋วมีประสิทธิภาพและขนาดเท่ากับบัตรหนึ่งใบ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กร "Raspberry Pi" มูลนิธิเพื่อการกุศลจากประเทศอังกฤษที่มีเป้าหมายต้องการที่จะเผยแพร่ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้คนทั่วโลก พวกเขามีทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ การให้เปิดคอร์สให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีกับผู้คน [7]



รูปที่ 3.3 ตัวเครื่อง Raspberry Pi

3.4 Tensorflow

Tensorflow คือ deep learning library ของ Google โดยทาง Google ก็ได้ใช้ machine learning เพิ่มประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือค้นหา (search engine). การแปลภาษา (translation), คำบรรยายภาพ (image captioning) และ เครื่องมือช่วยการเสนอแนะ (recommendations)

Google นำ AI มาช่วยให้พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ ทั้งในแง่ความเร็วของผลลัพธ์ และ ในแง่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น Tensorflow สร้างมาเพื่อใช้งานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ โดยเป็นหนึ่งในผลงาน พัฒนาจาก Google Brain Team ทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพันนา machine learning และ deep Learning โดยเฉพาะ

สถาปัตยกรรมของ Tensorflow แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. การเตรียมประมวลผลข้อมูล 2 การสร้างแบบจำลอง และ 3. ฝึกและประเมินแบบจำลอง Tensorflow รับข้อมูลเป็นอารเรย์หลายมีติ หรือที่เรียกกันว่า tensors และเรามีหน้าที่จัดเรียงลำดับการประมวลผลเป็น flowchart (หรือที่เรียกว่ากราฟ) ข้อมูลที่ถูกป้อนไป ก็จะผ่าน (flow) กระบวนการจนออกมาเป็นผลลัพธ์ หรือ output [8]

รูปที่ 3.4 TensorFlow

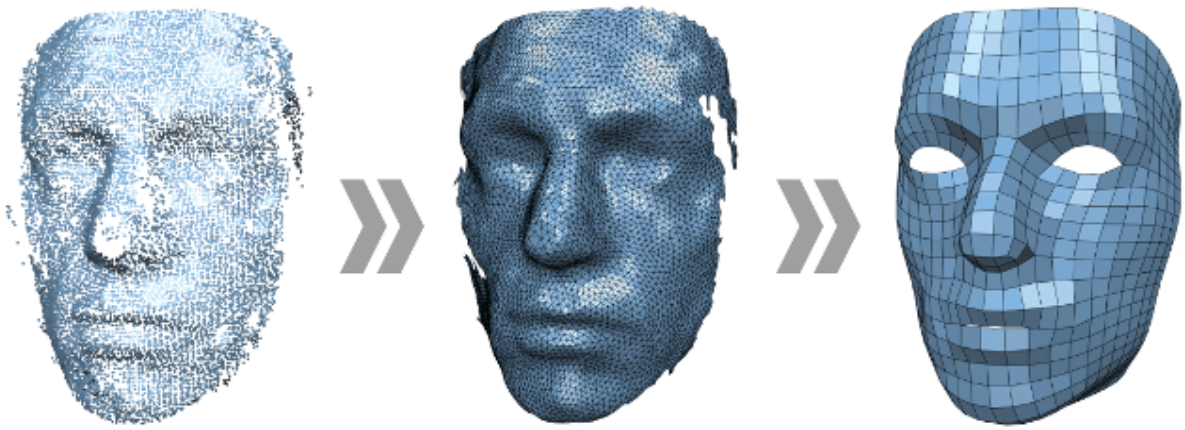
3.5 Emotion

อารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษ "Emotion" มีความหมายว่าการเกิดการเคลื่อนไหว หรือภาวะที่ตื่นเต้น มันเป็นการยากที่จะบอกว่า อารมณ์คืออะไร แต่มีแนวคิดหนึ่ง ที่ให้ความเข้าใจได้ง่ายกล่าวไว้ว่า อารมณ์เป็นความรู้สึกภายในที่เร้า ให้บุคคลกระทำ หรือเปลี่ยนแปลงภายในตัว ของเขาเอง ซึ่งความรู้สึก เหล่านี้จะเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือรวมกันทั้งสองกรณี อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่มีการแปรเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา [9]

รูปที่ 3.5 Emotion

3.6 Image Processing

Image Processing คือ เทคโนโลยีดิจิตอลการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียดคมชัดหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพที่สามารถนำมาใช้งานในเรื่องอื่น ๆ ต่อได้ ยิ่งชีวิตประจำวันของเรามีความต้องการภาพที่ละเอียดมีความคมชัดมากขึ้นเท่าไหร่ เทคโนโลยีทางด้านภาพก็ยิ่งพัฒนาไปมากขึ้นเท่านั้น และ Image Processing คือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังภาพที่คมชัดและความละเอียดสูงเหล่านั้นทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีนี้ก็ก้าวหน้าขึ้นมาก สามารถที่จะสร้างระบบประมวลผลภาพด้วย AIขึ้นมาใช้กันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ทำให้การถ่ายภาพไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือการถ่าย VDOสามารถทำได้คมชัด ตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย [10]



รูปที่ 3.6 Image Processing

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

สำหรับบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน ที่ทำให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินงาน และอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล

- ดูปัญหาที่พบได้ในปัจจุบัน
- เลือกหัวข้อที่สนใจและร่วมกันตัดสินใจ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนการทำงาน
- กำหนดขอบเขตการทำงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษางานวิจัยหรือผลงานต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกบ์โครงงานนี้
- นำมาปรับใช้กับโครงงานนี้หรือนำมาพัฒนาโครงงานนี้
- ศึกษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Embedded System

4.1.4 ออกแบบระบบงาน

- ออกแบบหน้าจอจำลองการตรวจจับใบหน้า
- ออกแบบตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Raspberry Pi

4.1.5 พัฒนาโปรแกรม

- เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับอารมณ์
- เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับอาการง่วงนอน
- นำโปรแกรมทั้งสองอย่างที่ได้พัฒนามาใช้งาน

4.1.6 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล

- ทดสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม (Usability testing)
- ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาด (System testing)
- หาทางปรับความสเถียรของอุปกรณ์เช่น การเชื่อมต่อภายในรถ การเชื่อมต่อกล้องกับตัว Raspberry Pi

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้

- จัดทำรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน								
	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔	↔							
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔	↔	↔						
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔					
4.ออกแบบระบบงาน			↔	↔	↔				
5.พัฒนาโปรแกรม			↔	↔	↔	↔			
6.ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล				↔	↔	↔	↔	↔	
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการสร้างระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับรูปแบบของดวงตาและใบหน้า โครงสร้างการทำงานของระบบ ว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร โดยแบ่งเป็นลักษณะ ดังนี้

5.1 โครงสร้างหรือภาพรวมของระบบ

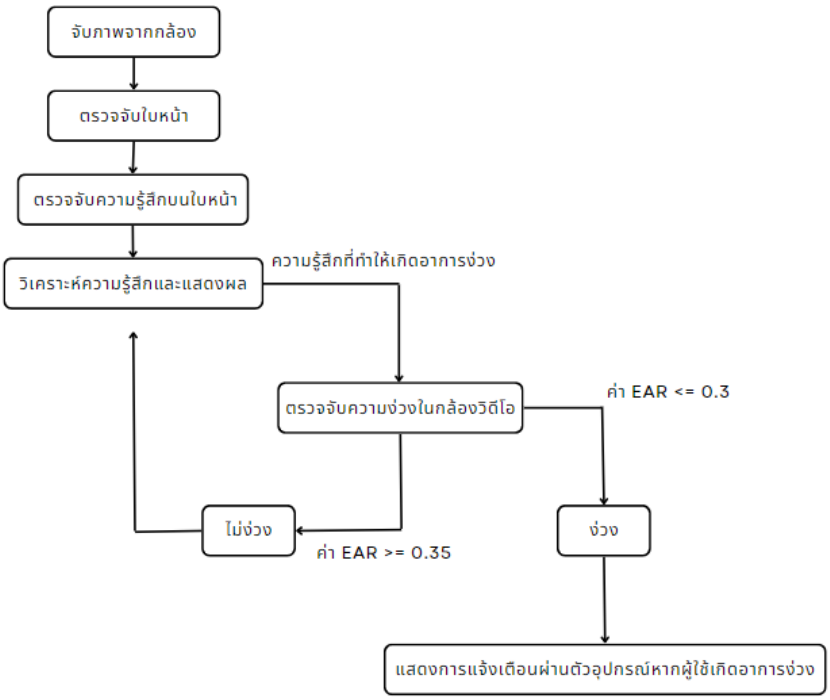
5.1.1 ส่วนของระบบ

เป็นส่วนของระบบว่าใช้งานอย่างไร

- ผู้ใช้ทำการนั่งในรถแล้วตัวกล้องจะตรวจจับใบหน้าของผู้ใช้
- นำใบหน้าของผู้ใช้มาเปรียบเทียบกับโมเดลที่เทรนไว้
- ระบบจะทำการทำนายอารมณ์ของผู้ใช้กับอารมณ์ที่กำหนดไว้ในระบบ
- เมื่อทำนายอารมณ์ที่มีผลต่ออาการง่วงนอน ระบบจะทำการเตือนผู้ใช้ผ่านตัวอุปกรณ์

5.1.2 Emotion & Drowsiness Detection Diagram

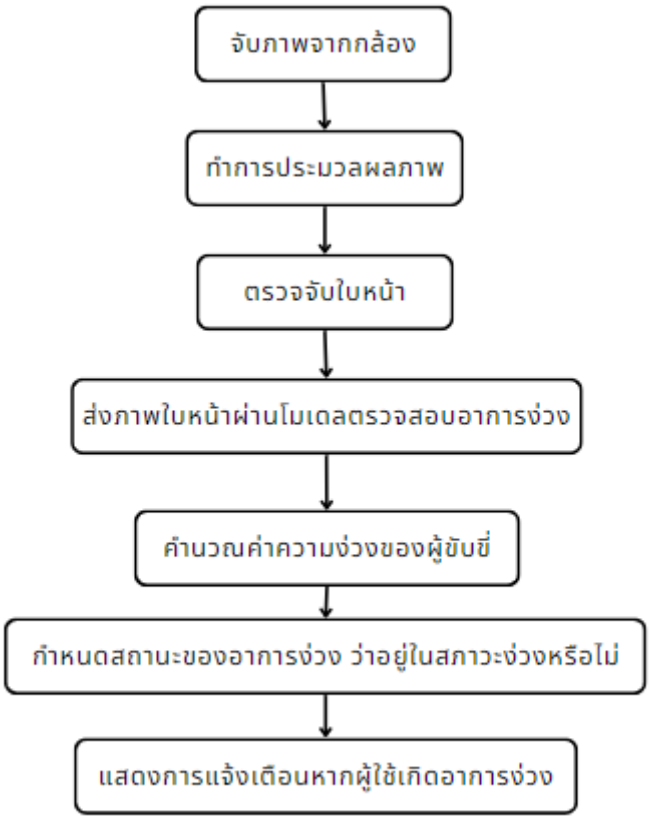
รูปที่ 5.1 เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับอารมณ์และอาการง่วงนอน บนใบหน้า โดยส่วนนี้จะเป็นการนำสองระบบมารวมกัน โดยใช้ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับอารมณ์ก่อน หากทำนายว่าผู้ใช้แสดงอารมณ์ที่เข้าข่ายที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ระบบจะทำการคำนวณหาอัตราการง่วงนอนของผู้ใช้ และแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านตัวอุปกรณ์



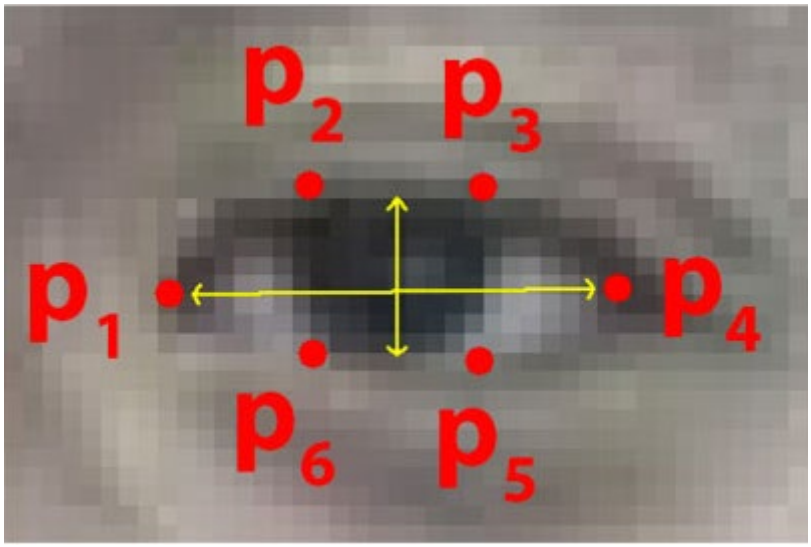
รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ Emotion & Drowsiness Detection Diagram

5.1.3 Drowsiness Detection Diagram

รูปที่ 5.2 เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับความง่วงนอน ผ่านใบหน้าของผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมจะทำการรับภาพใบหน้าของผู้ใช้งานมาทำการประมวลผล และส่งภาพใบหน้าเพื่อทำนายการง่วงนอนของผู้ใช้ ภาพที่ส่งเข้าสู่ระบบจะถูกวาง Landmark ลงบนจุดสำคัญของดวงตา ดังรูปที่ 5.3 โดยนำไปคำนวณกับสมการในรูปที่ 5.4 เพื่อตรวจจับการกระพริบของดวงตา โดยหากค่า EAR (Eye Aspect Ratio) ที่คำนวณได้จากสมการในรูปที่ 5.4 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 5.5 หากตรวจพบการง่วงนอน ระบบจะทำการส่งผลลัพธ์กลับไปบนหน้าจอแสดงผลและแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้กลับมามีสติและตัดสินใจหยุดพักการขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้



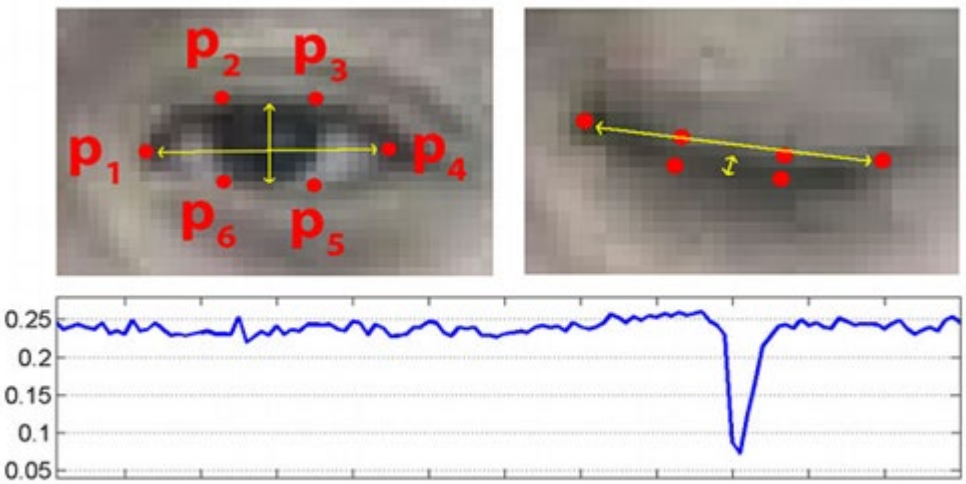
รูปที่ 5.2 ภาพรวมของระบบ Drowsiness Detection Diagram



รูปที่ 5.3 จุดที่แสดงตำแหน่งของดวงตา

$$\mathrm{EAR} = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\|p_1 - p_4\|}$$

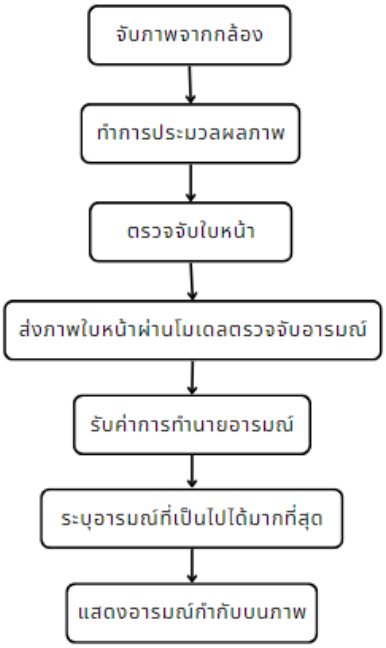
รูปที่ 5.4 สมการในการคำนวนอัตราการกระพริบตา



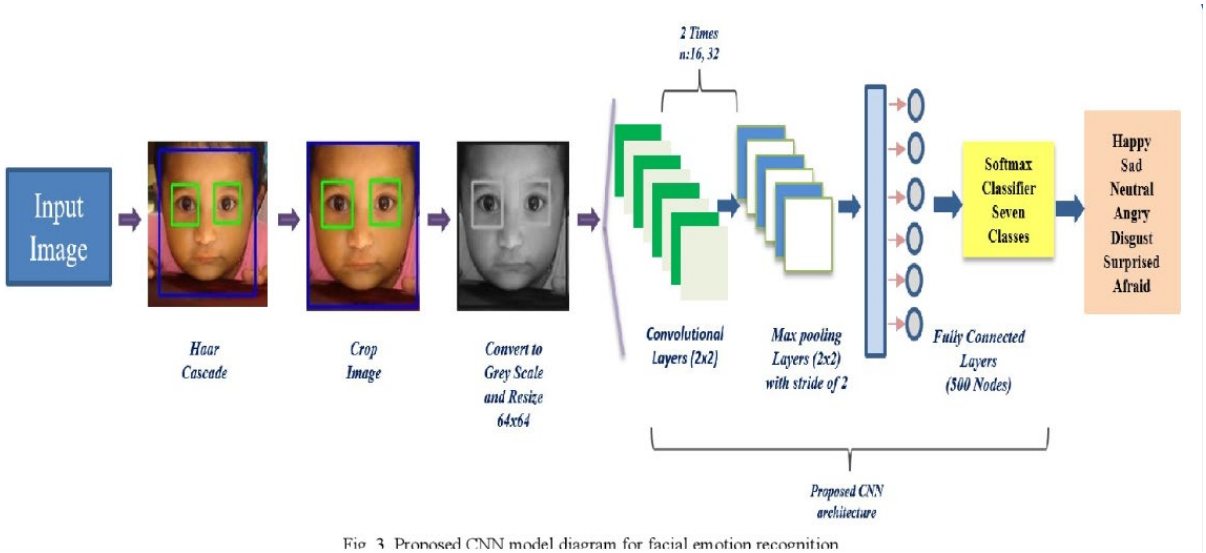
รูปที่ 5.5 ผลลัพธ์ของการหาอัตราการกระพริบตา

5.1.4 Emotion Detection Diagram

รูปที่ 5.6 เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับใบหน้าและทำนายอารมณ์ โดยโปรแกรมจะทำการรับภาพใบหน้าของผู้ใช้งานมาทำการประมวลผล และตรวจสอบคุณลักษณะที่สำคัญจากใบหน้าผู้ใช้งาน เช่น การยิ้ม, ริ้วรอยบนหน้า, รายละเอียดของสายตา, และอื่นๆ และส่งภาพใบหน้าเพื่อทำนายอารมณ์ของผู้ใช้ให้เข้ากับตัวโมเดลที่เทรนมา โดยโมเดลที่นิยมใช้งานคือ Convolutional Neural Network for Affective Computing (ConvNetAC) ซึ่งเป็น CNN ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจจับและวิเคราะห์อารมณ์ในรูปภาพหรือวิดีโอ โดยจะทำการระบุคลาสของอารมณ์หลักๆแบ่งเป็น 7 คลาส คือ อารมณ์โกรธ, อารมณ์รังเกียจ, อารมณ์กลัว, อารมณ์มีความสุข , อารมณ์เศร้า, อารมณ์ตกใจ และ อารมณ์ปกติ โดยการทำงานของโมเดลจะแสดง ดังรูปที่..... หลังจากที่ระบบได้ทำการทำนายอารมณ์ของผู้ใช้แล้ว จะทำการส่งผลลัพธ์การทำนายกลับไปบนหน้าจอแสดงผล ว่าผู้ใช้มีอารมณ์แบบไหน



รูปที่ 5.6 ภาพรวมของระบบ Emotion Detection Diagram



รูปที่ 5.7 โครงสร้างการทำงานของโมเดลในการทำนายอารมณ์

5.2 โครงสร้างหรือภาพรวมของระบบ

1. Raspberry Pi จะรับค่าจากตัวกล้องที่ต่อไว้กับอุปกรณ์ เผื่อส่งข้อมูลวิดีโอไปทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีอาการง่วงนวนขณะขับขี่ยานพาหนะหรือไม่
2. ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเข้ามาจากกล้อง เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับโมเดลที่ได้ทำการเตรียมไว้ โดยจะตรวจสอบจากอารมณ์ของผู้ใช้งานก่อน และทำการตรวจสอบอาการง่วงนอนของผู้ใช้อีกครั้ง โดยใช้โปรแกรมที่เขียนไว้ก่อนหน้ามาคำนวนอารมณ์และอาการง่วงนอนของผู้ใช้งาน
3. หากตรวจพบว่าผู้ใช้งานมีอาการง่วงนอน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ตัวอุปกรณ์ โดยจะมีลำโพงกับไฟ LED เพื่อเตือนผู้ใช้ว่าขณะนี้มีอาการง่วงนอน

ตัวอย่างอุปกรณ์

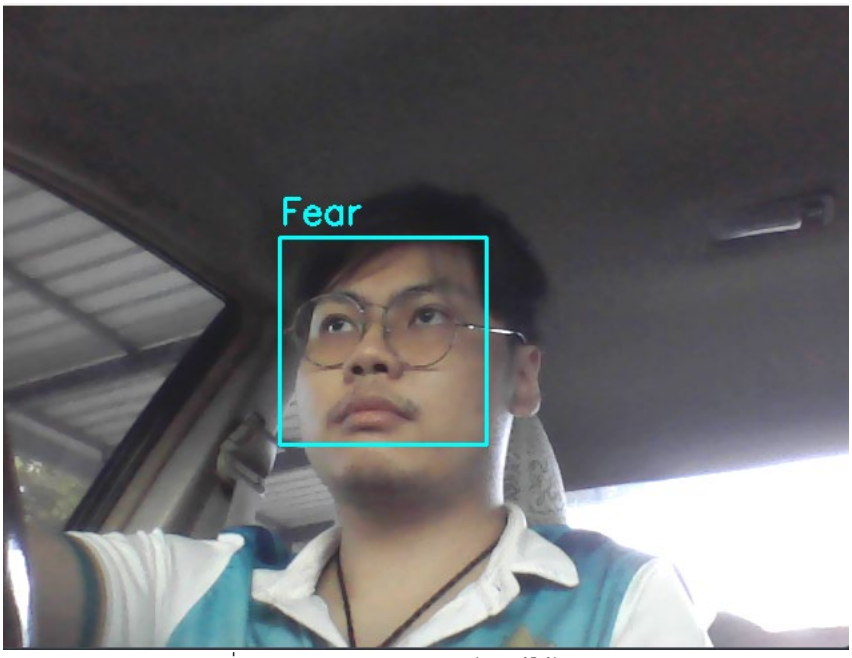
รูปที่ 5.8 และ 5.9 แสดงรูปตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับความง่วงขณะขับขี่ยานพาหนะ

รูปที่ 5.8 ภาพตัวอย่าง Raspberry Pi

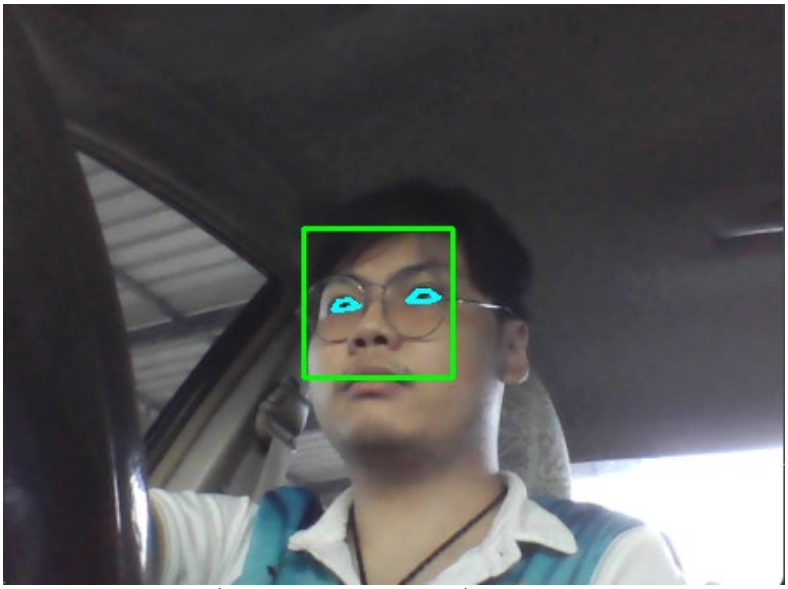
รูปที่ 5.9 กล้อง Raspberry Pi Cam

การทำงานของอุปกรณ์

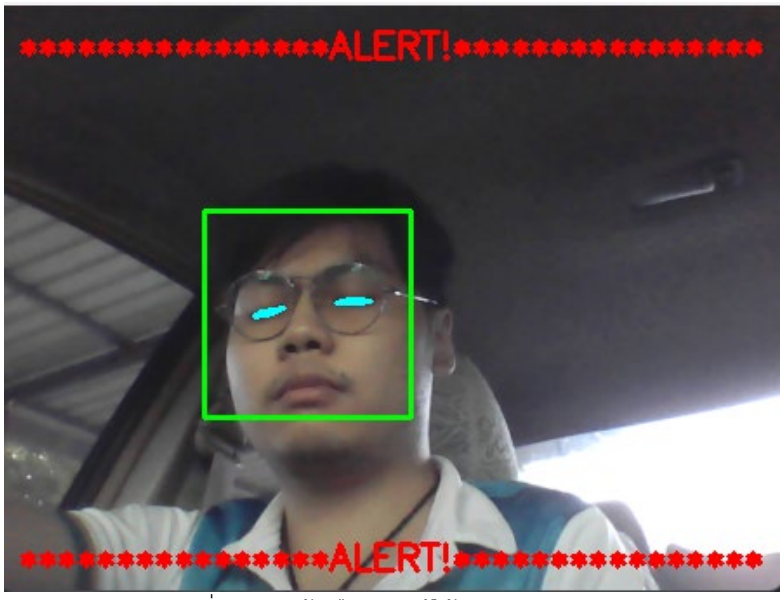
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพคือ Raspberry pi ซึ่งมีขนาดเล็ก ทั้งยังสามารถต่อพ่วงไฟฟ้าจากระบบช่องจุดบุหรี่ของรถยนต์ไม่ต่างจากกล้องหน้ารถ จึงสามารถนำไปติดตั้งบนรถได้อย่างไม่ยากเย็น โดยกล่องอุปกรณ์จะถูกวางหรือยึดติดกับคอนโซลหน้ารถและหันกล้องมาทางใบหน้าของผู้ขับขี่ ระบบจะทำการตรวจจับอารมณ์ของผู้ขับขี่ไปพร้อมกับการตรวจจับดวงตาดังรูปที่ 5.10 และ 5.11 หากมีการตรวจพบว่าผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนหรือหมดสติ จะทำการส่งเสียงเตือนดังรูปที่ 5.12 อุปกรณ์ยังสามารถทำงานบนสภาวะที่แตกต่างกันได้ระดับหนึ่ง แต่จะลดประสิทธิภาพลงดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.10 ตรวจสอบอารมณ์ของผู้ใช้ขณะขับรถ



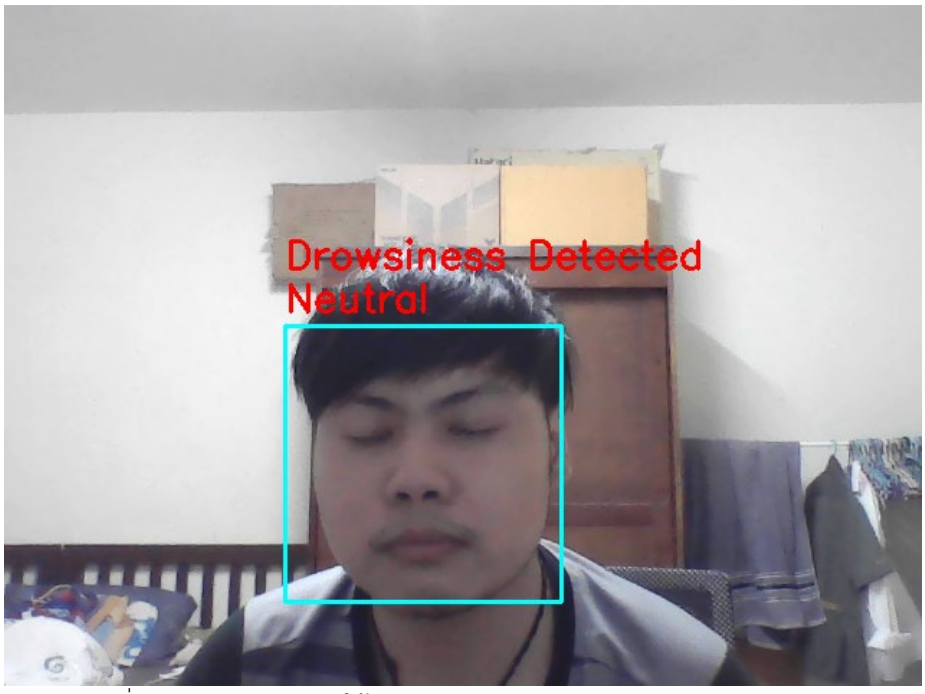
รูปที่ 5.11 ตรวจจับใบหน้าเพื่อหาอาการง่วง



รูปที่ 5.12 แจ้งเตือนหากผู้ใช้มีอาการง่วงนอน

รูปที่ 5.13 จำลองการใช้งานในตอนกลางคืน

นอกจากนี้ เราอาจนำกล่องตรวจจับความง่วงและเหนื่อยล้านี้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่การขับรถได้เช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 การจำลองการใช้งานระบบ Emotion & Drowsiness Detection

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

ส่วนของโปรแกรม

- ใช้ Visual studio Code, google collab และ Raspberry Pi Imager ในการพัฒนาระบบ
- ใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม
- เมื่อผู้ใช้งานทำการขับรถ แล้วเกิดอาการง่วงนอน ระบบจะทำการประมวลผลว่าผู้ใช้มีอาการง่วงหรือไม่ หากมีอาการง่วงจะทำการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถ

ส่วนของอุปกรณ์

- ใช้ USB-C ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดเพื่อทำการจ่ายไฟ
- ใช้ Raspberry Pi เป็นบอร์ดหลักในการทำงาน

6.2 ข้อจำกัด

- ถ้าผู้ใช้มีปัญหาด้านสายตาแล้วต้องใส่แว่น หรือผู้ใช้ทำการใส่แว่นตาดำระบบจะทำการตรวจจับใบหน้าผิดพลาด
- สภาพแวดล้อมในการขับขี่ในที่มืด ระบบจะไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ เนื่องจากความคมชัดของกล้องไม่มากพอ
- Raspberry Pi ที่ใช้งานนั้นค่อนข้างเป็นบอร์ดขนาดเล็กซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งาน อาจจะทำให้เกิดอาการกระตุกได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมแสดงออกมาได้ไม่ดีพอ

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ถ้าจะนำอุปกรณ์มาใช้งานจริงในอนาคต ควรจะเปลี่ยนกล้องให้มีความคมชัดและใช้งานได้ในตอนกลางคืน เพื่อให้มีการตรวจจับใบหน้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำมากขึ้น
- สามารถปรับปรุงส่วนของอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดในการใช้งาน ปรับหาอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาใช้งานในอนาคต

บรรณานุกรม

[1] นริศา ชุตินารา ,ชยางกรู จันทรวิชชัย, ทิพย์นภา ซ้ายงาม, ภัททิรัญ ตนประเสริฐกุล, รุ่งระพี กรานคำยี, สาโรช เมาลานนท์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์, “โปรแกรมตรวจจับสัญญานบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา (Driver Drowsiness Detection Program through Eye Motion Analysis),” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32, 2559.

[2] วีระพล นามคำ, สพล แป้งเงิน., "โปรแกรมแจ้งเตือนการง่วงนอนระหว่างขับรถ = Driving simulation sleepy awaeness," Driving simulation sleepy awaeness, p. 65, 2558.

[3] ศรัญญา กาญจนวัฒนา, อัษฎายุธ จารัตน์, ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง, “การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกClassification of Human Emotion from Speech Recognition Using Deep Learning,” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 2, 2565.

[4] amezon, "amezon.com," [Online]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/iot/.

[5] BorntoDev, "BorntoDev," 24 พฤศจิกายน 2564. [Online]. Available: https://www.youtube.com/ watch?v=ine6kW1AaOA&t=558s&ab_channel=BorntoDev.

[6] N. Chuntra, “medium.com,” 14 ธันวาคม 2561. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414.

[7] NovaBizz, "NovaBizz," [Online]. Available: https://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/ Emotion.htm.

[8] P. Anurak, "THAICONFIG COMPANY LIMITED," 20 มีนาคม 2023. [Online]. Available: https://thaiconfig.com/artificial-intelligence-ai/what-is-tensorflow/.

[9] quickserv, "quickserv," [Online]. Available: https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Image-Processing-คือ-ความฉลาดของเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น/.

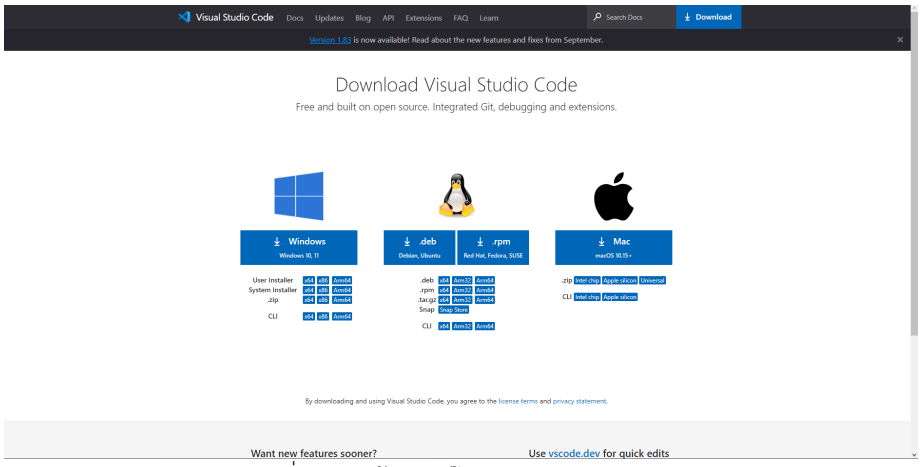
[10] Talil, "Thaiware," 18 ธันวาคม 2564. [Online]. Available: https://tips.thaiware.com/1813.html.

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ก.1 วิธีการติดตั้ง Visual Studio Code บน Notebook

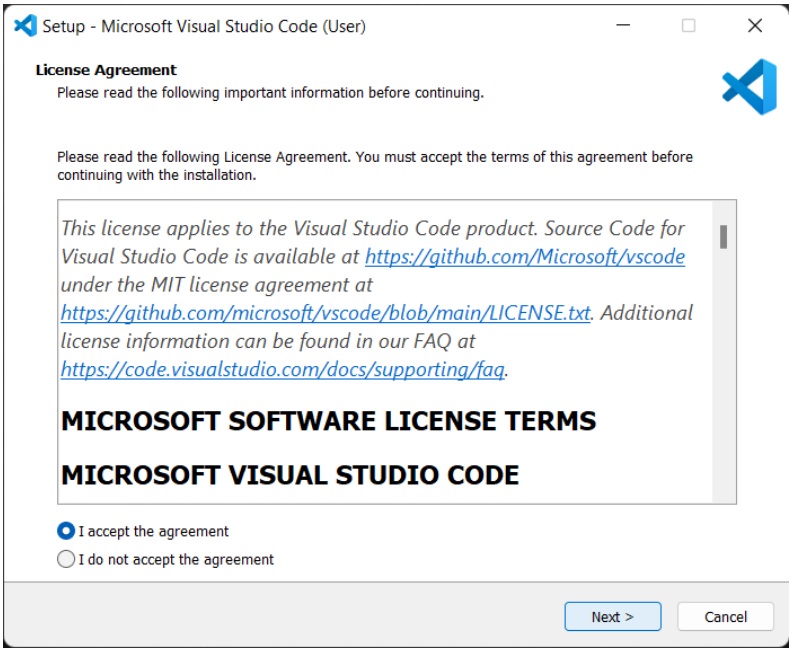
ก.1.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ https://code.visualstudio.com/download

ก.1.2 กด “Windows”



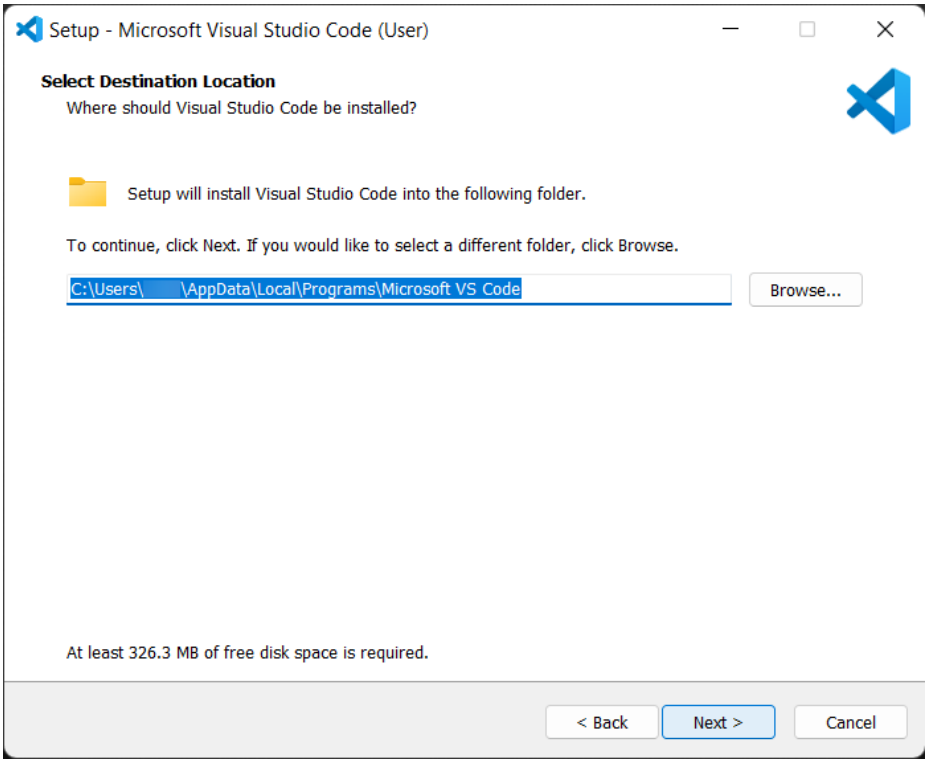
รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code

ก.1.3 เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด และกด “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

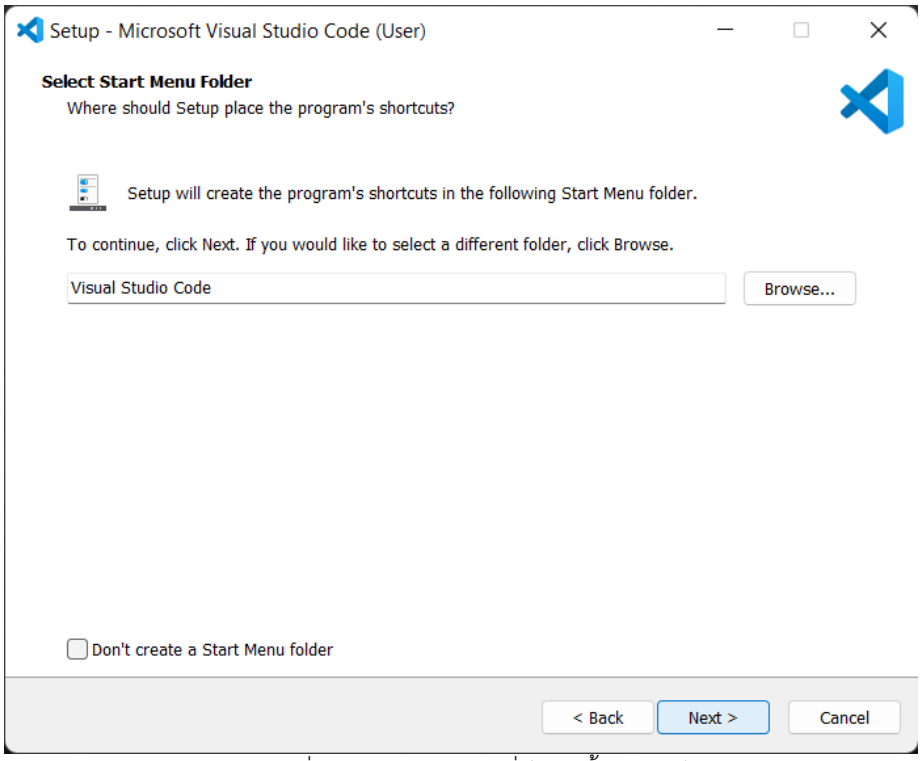


รูปผนวกที่ ก. 2 เลือก ◉ I accept the agreement และคลิก “Next”

ก.1.4 เลือกที่อยู่ไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง

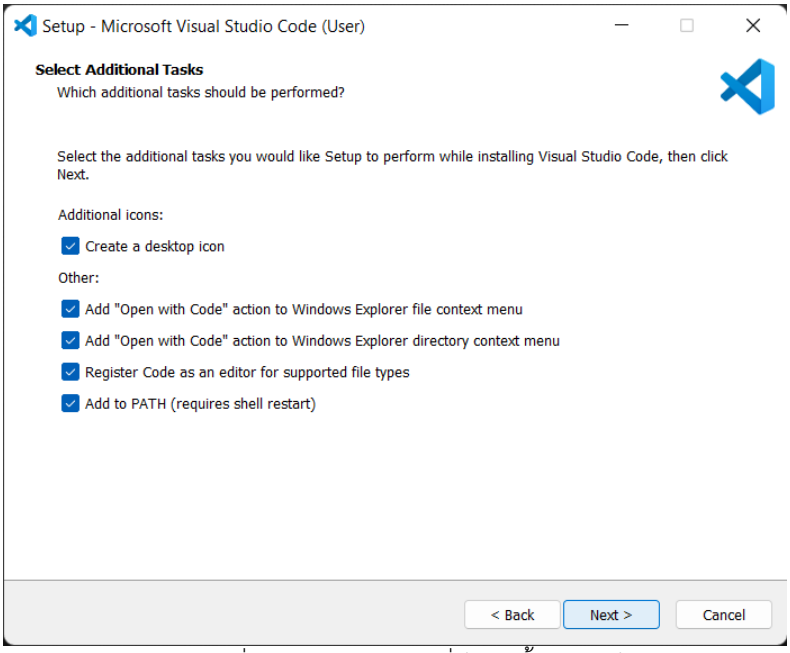


รูปผนวกที่ ก. 3 หากเลือกแล้วกด “Next”



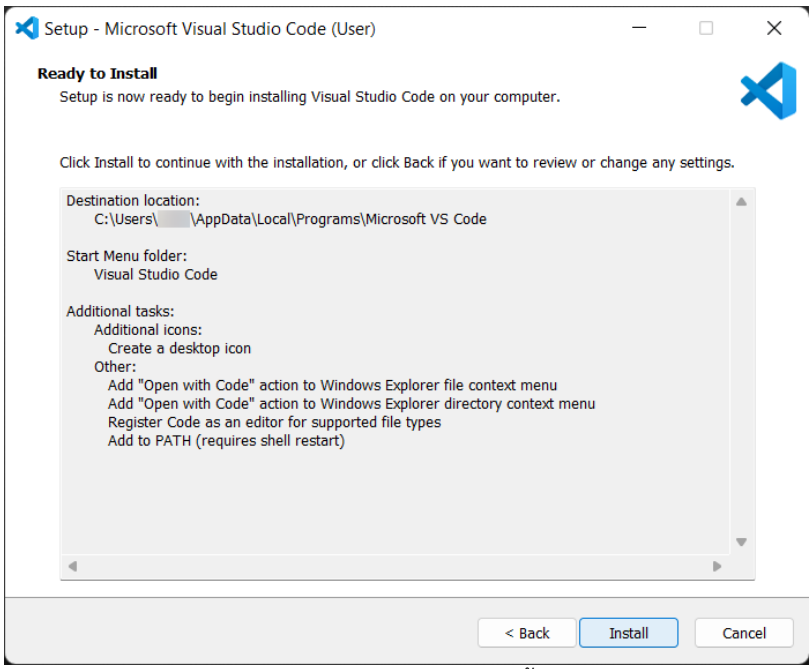
รูปผนวกที่ ก. 4 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ก.1.5 เลือกทุกช่องเพื่อความสมบูรณ์ของโปรแกรม



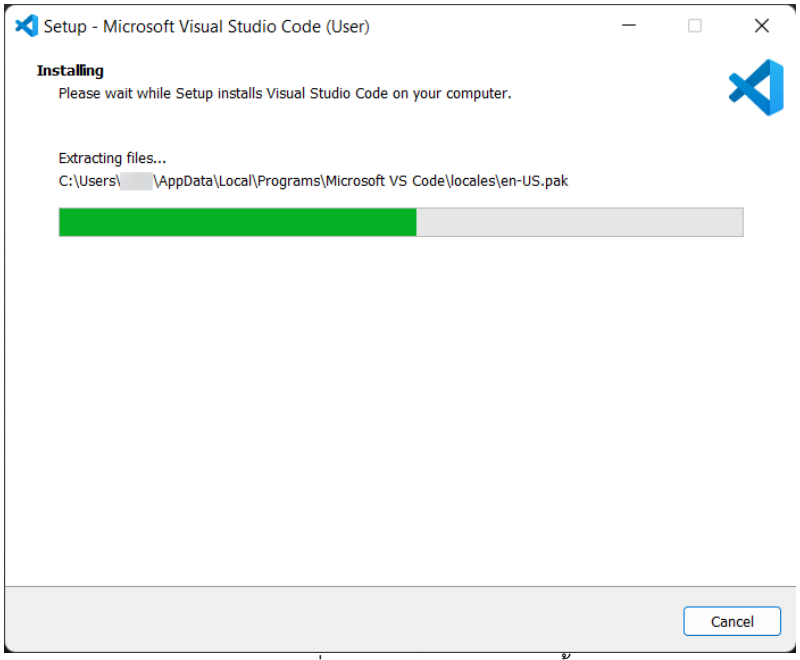
รูปผนวกที่ ก. 5 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ก.1.6 ขั้นตอน Install โปรแกรม



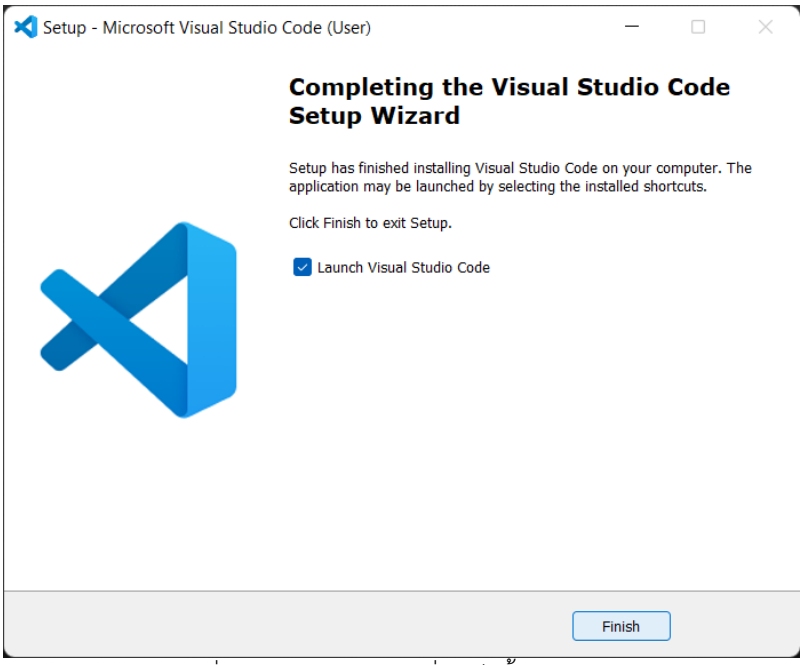
รูปผนวกที่ ก. 6 กด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

ก.1.7 รอโปรแกรมติดตั้ง



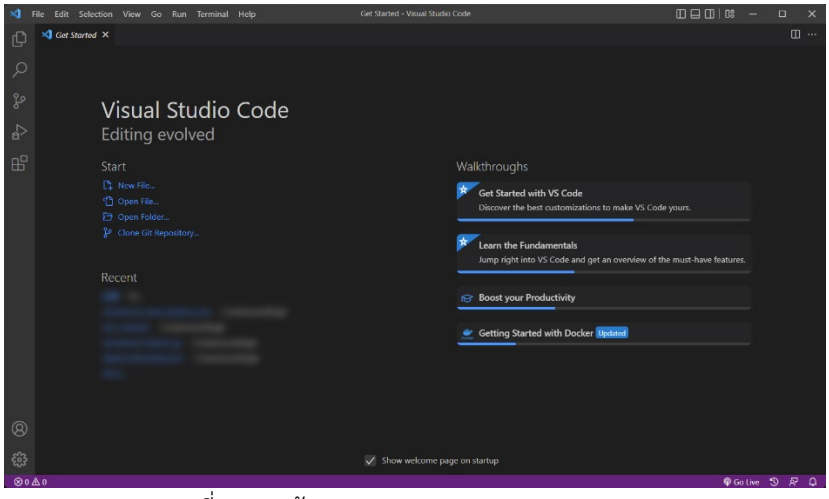
รูปผนวกที่ ก. 7 โปรแกรมกำลังติดตั้ง

ก.1.8 ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น



รูปผนวกที่ ก. 8 กด “Finish” เพื่อเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม

ก.1.9 หน้าตาโปรแกรม

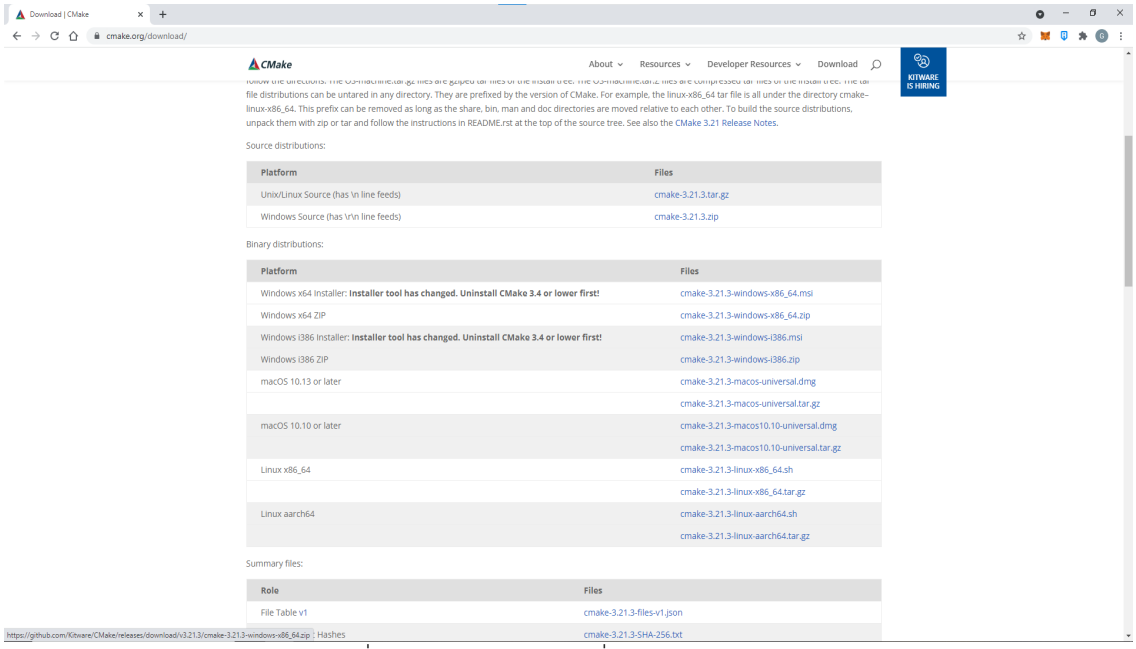


รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าตา Interface ของ Visual Studio Code

ก.2 การติดตั้ง CMake

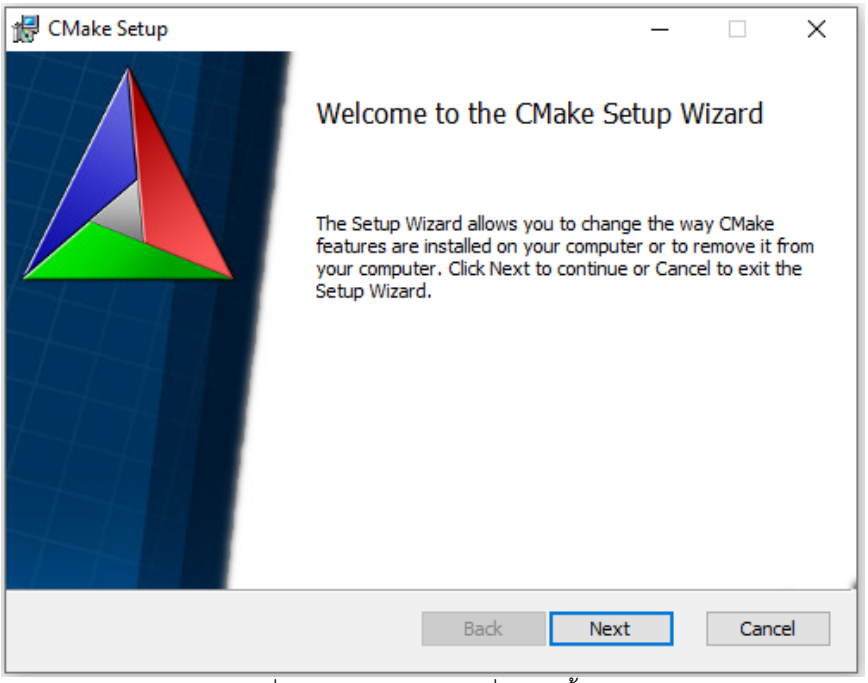
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง build script (ไฟล์ที่นิยามวิธีการคอมไพล์และลิงก์โปรแกรมและไลบรารีที่เขียนด้วยภาษา C++) ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมหลากหลาย

ก.2.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ https://cmake.org/download/

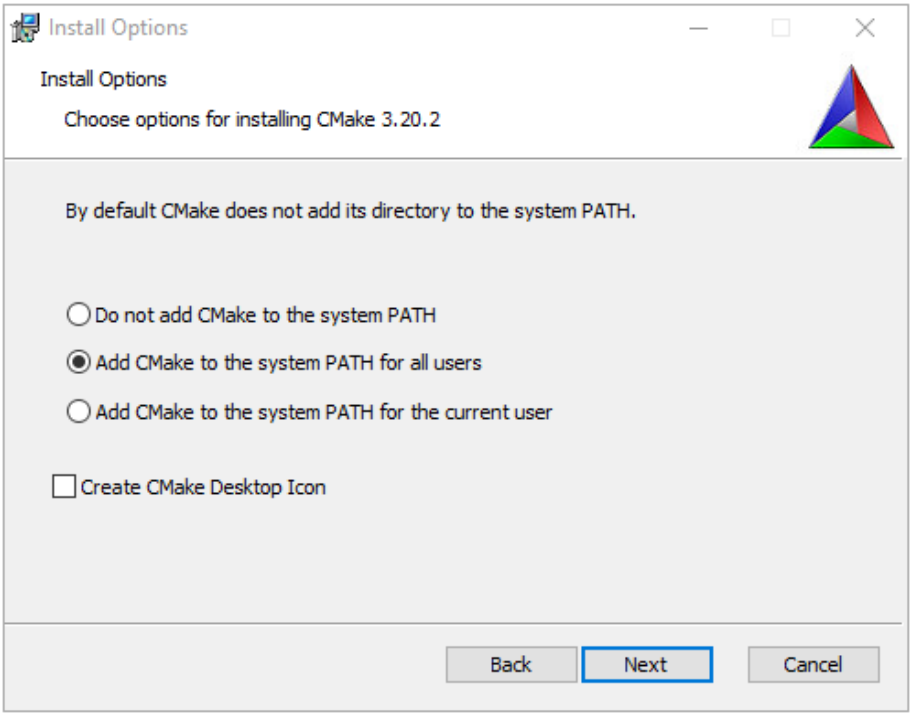


รูปผนวกที่ ก. 10 เลือก Version ที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเรา

ก.2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

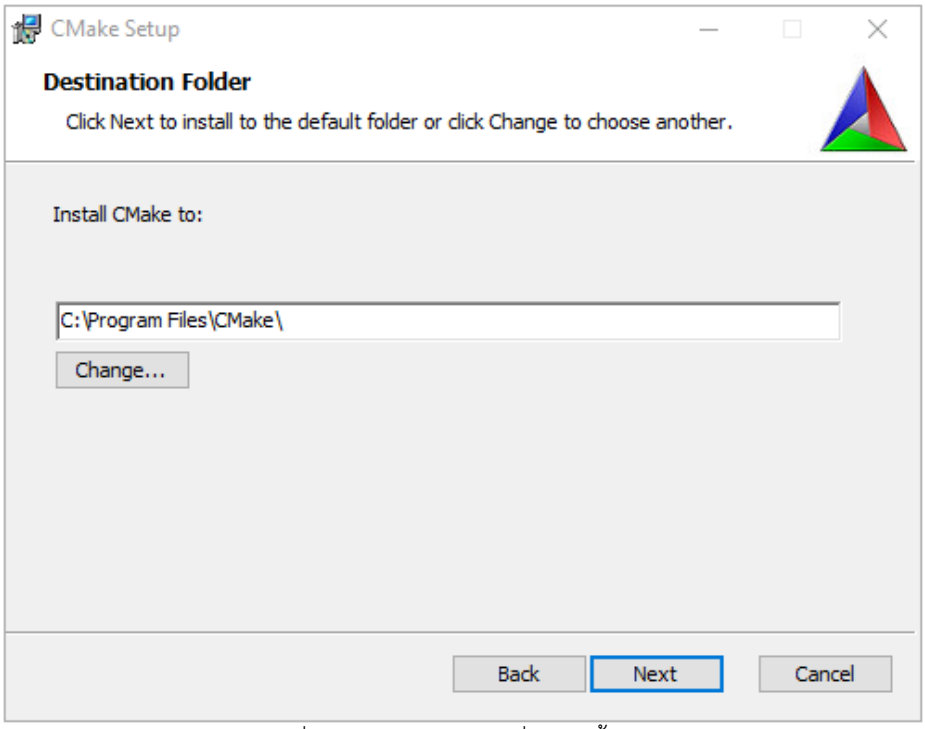


รูปผนวกที่ ก. 11 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป



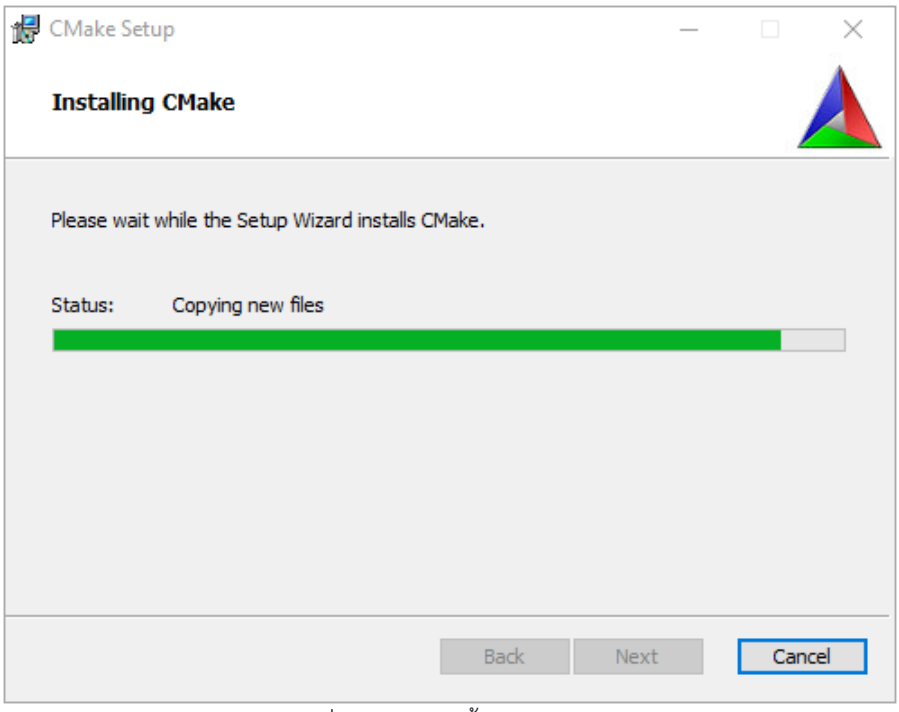
รูปผนวกที่ ก. 12 เลือก add path CMake all

ก.2.3 เลือกที่อยู่ไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง

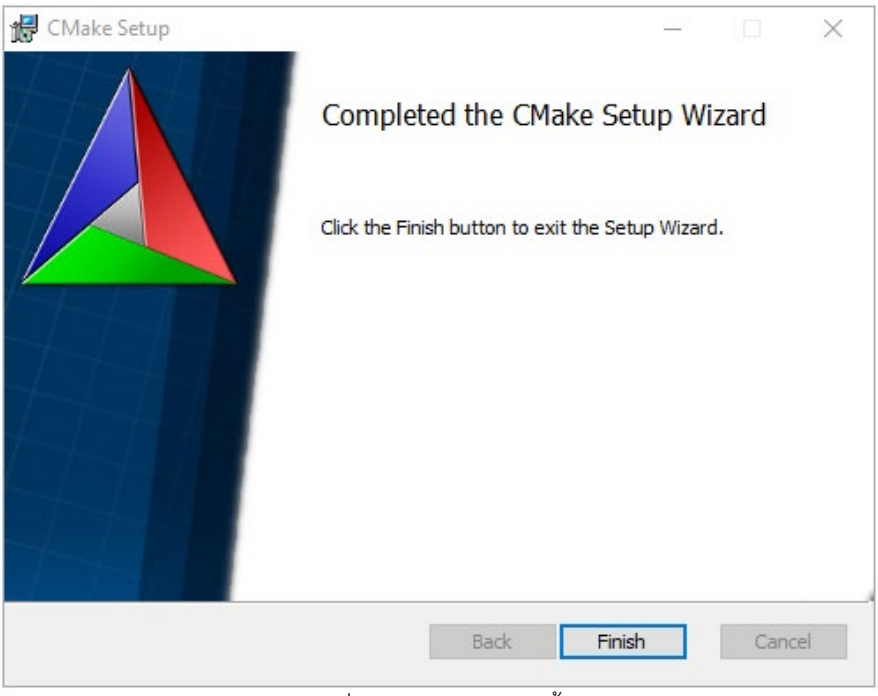


รูปผนวกที่ ก. 13 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ก.2.4 รอโปรแกรมติดตั้ง



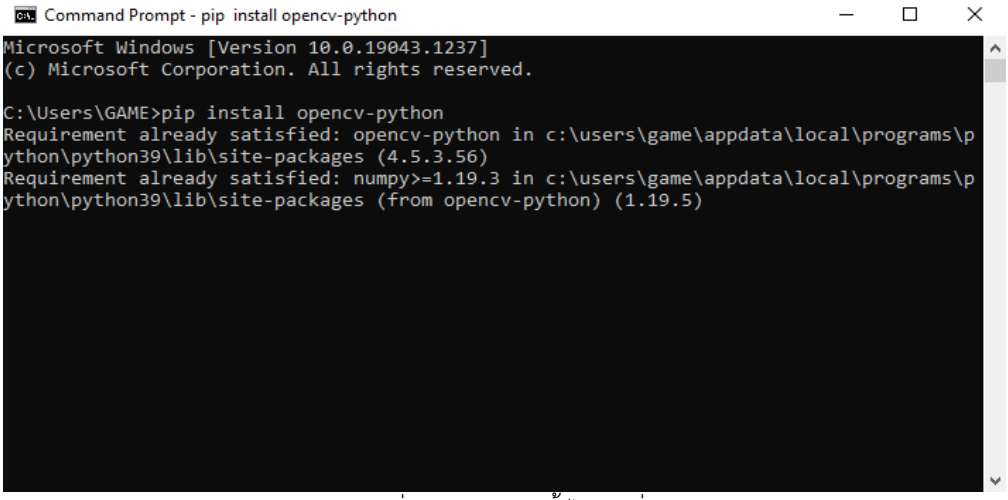
รูปผนวกที่ ก. 14 รอติดตั้งโปรแกรมจนสำเร็จ



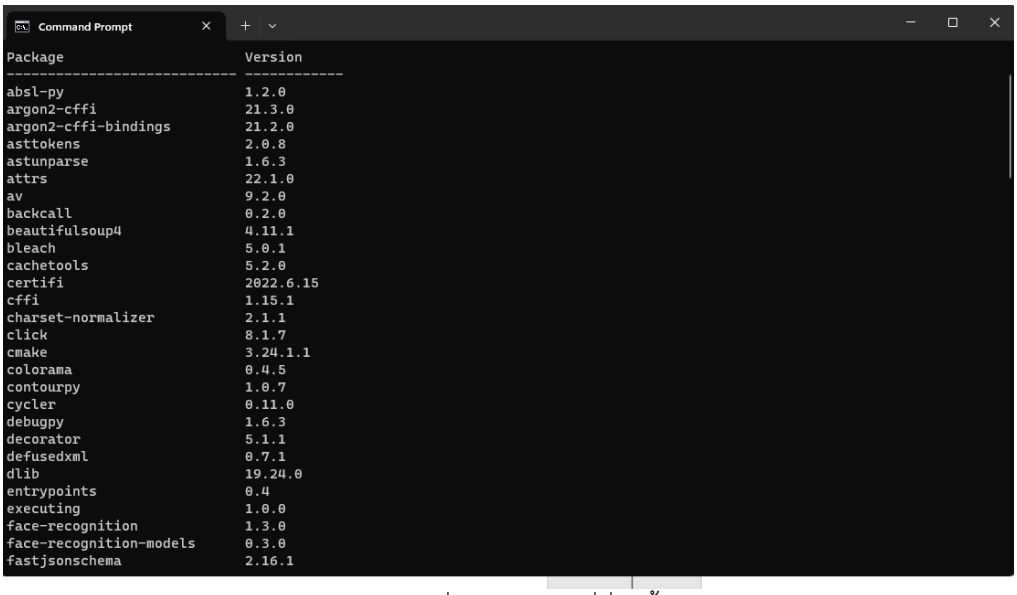
รูปผนวกที่ ก. 15 โปรแกรมติดตั้งสำเร็จ

ก.3 การติดตั้งไลบรารี่ ต่าง ๆที่ใช้งาน

- pip install opencv-python
- pip install face-recognition
- pip install numpy
- pip install matplotlib
- pip install cmake
- pip install dlib
- pip install tensorflow
- pip install scipy
- pip install imutils
- pip install playsound



รูปผนวกที่ ก. 16 การติดตั้งไลบรารี่ต่าง ๆ



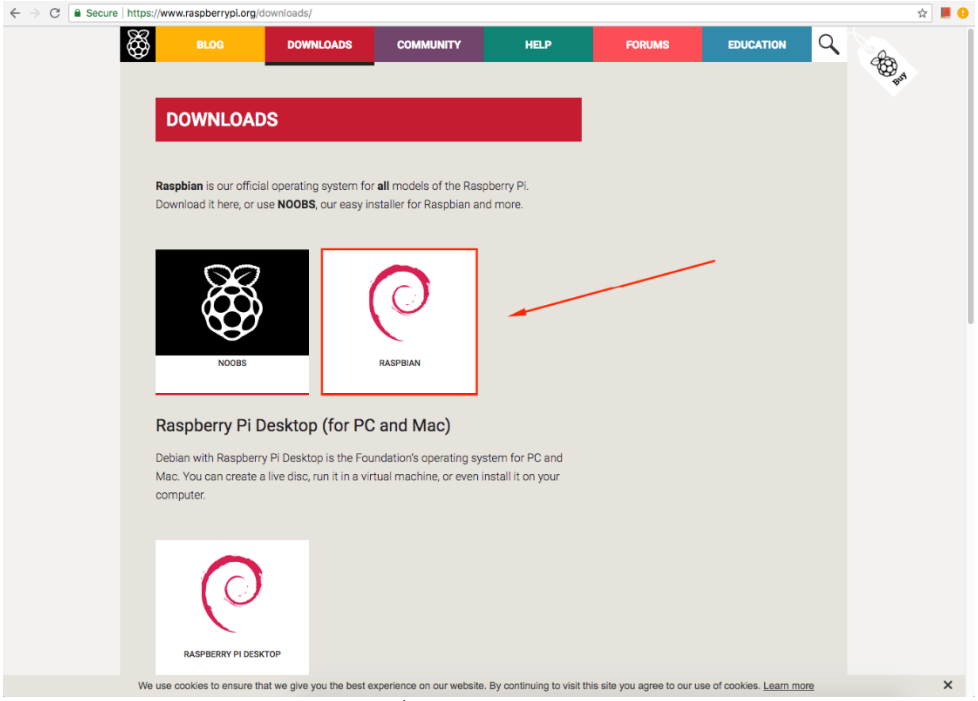
รูปผนวกที่ ก. 17 ไลบรารี่ที่ติดตั้ง

ก.4 การเข้าใช้งานอุปกรณ์

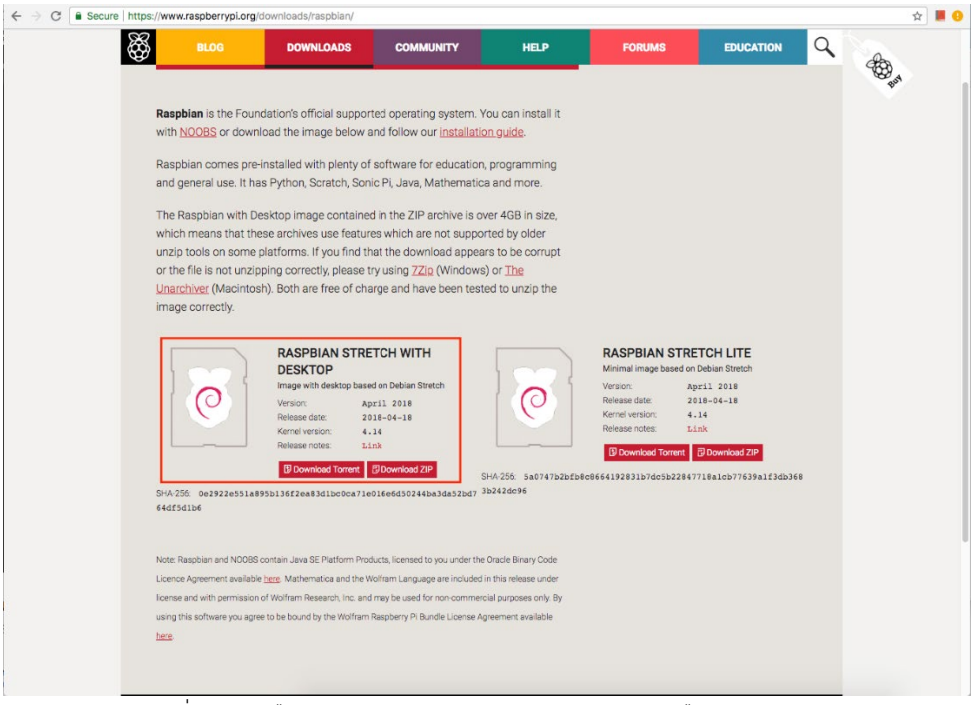
ก.4.1 เตรียมอุปกรณ์

รูปผนวกที่ ก. 18 อุปกรณ์ในการลง Raspbian OS

ก.4.2 ดาวน์โหลด Raspbian ที่ https://www.raspberrypi.org/downloads/

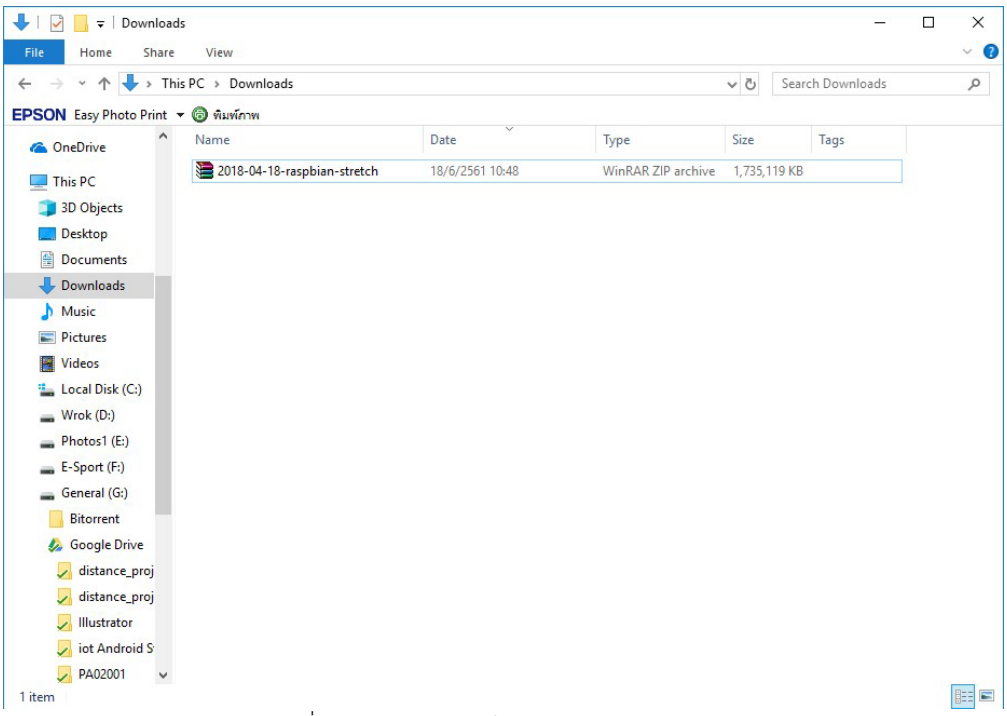


รูปผนวกที่ ก. 19 เลือก “RASPBIAN”



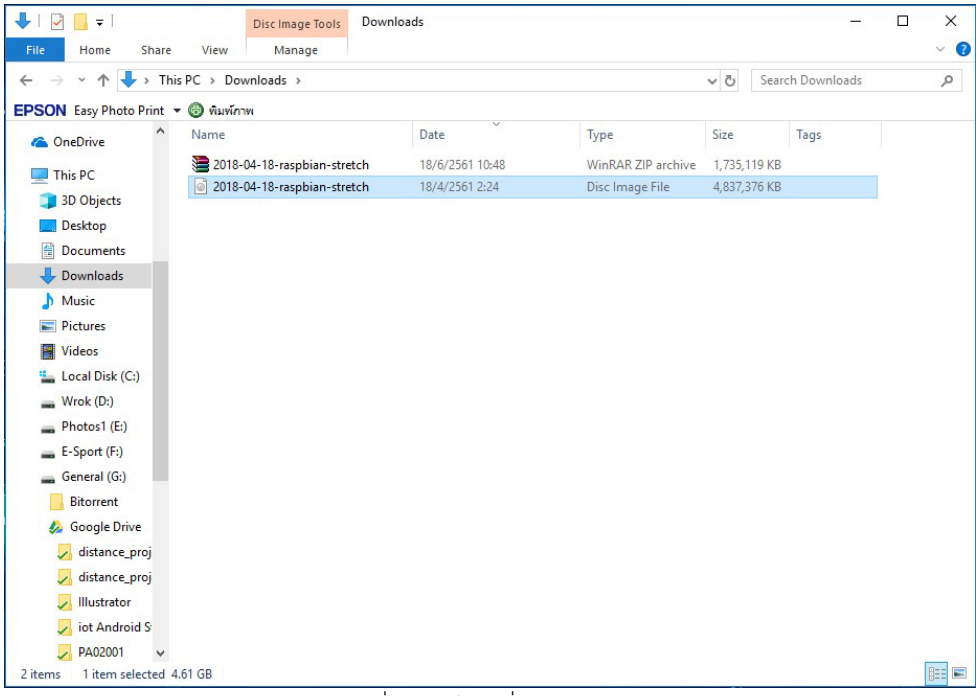
รูปผนวกที่ ก. 20 เลือก Raspbian Stretch with desktop เลือก Download ZIP

ก.4.3 ดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ .ZIP ดังรูป



รูปผนวกที่ ก. 21 ทำการแตกไฟล์ คลิกขวา > Extract Here

ก.4.4 จะได้ไฟล์ระบบปฏิบัติการเป็นไฟล์ .Img ดังรูป



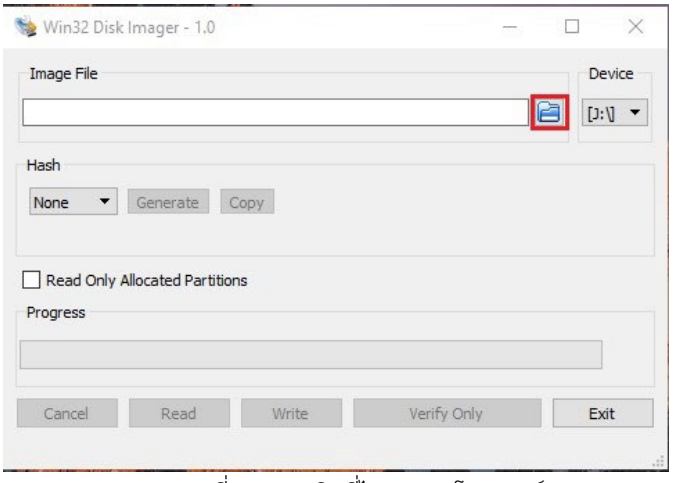
รูปผนวกที่ ก. 22 ไฟล์ที่ทำการแตกออกมา

ก.4.5 Download โปรแกรมสำหรับนำไฟล์ระบบปฏิบัติการไปติดตั้งยัง SD Card / MicroSD Card

- ดาวน์โหลด Win32 Disk Imager ที่ https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

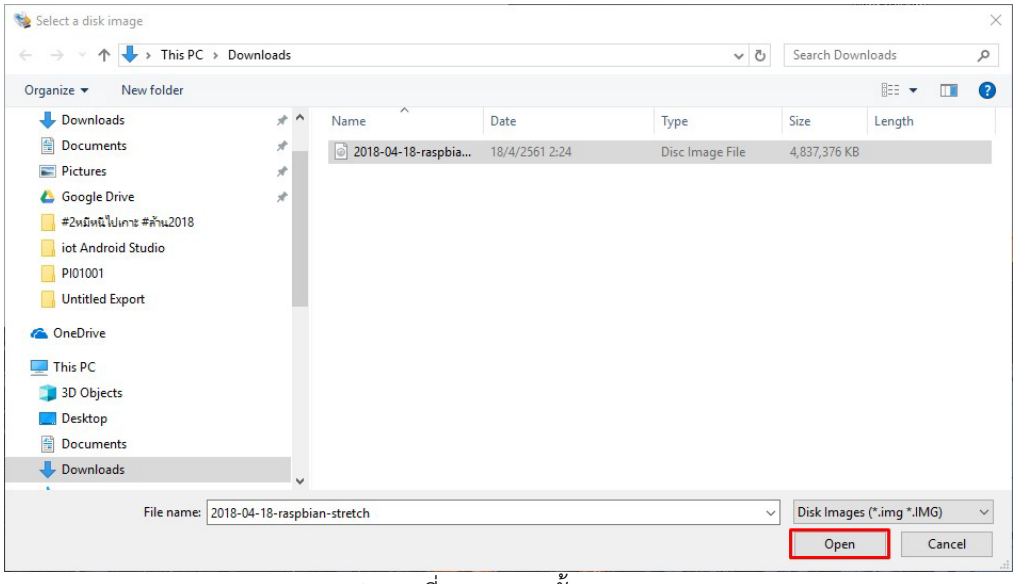
รูปผนวกที่ ก. 23 หน้าตาโปรแกรม Win32 Disk Imager

ก.4.6 ทำการเปิดโปรแกรม Win32 Disk Imager



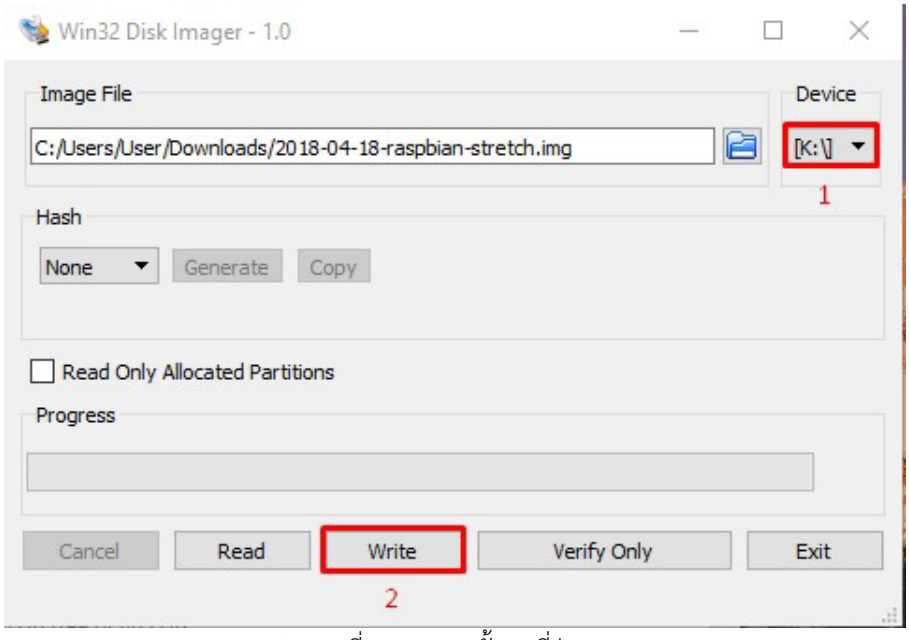
รูปผนวกที่ ก. 24 คลิกที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์

ก.4.7 เลือกไฟล์ระบบปฏิบัติการ .img ที่ทำการแตกไฟล์ไว้

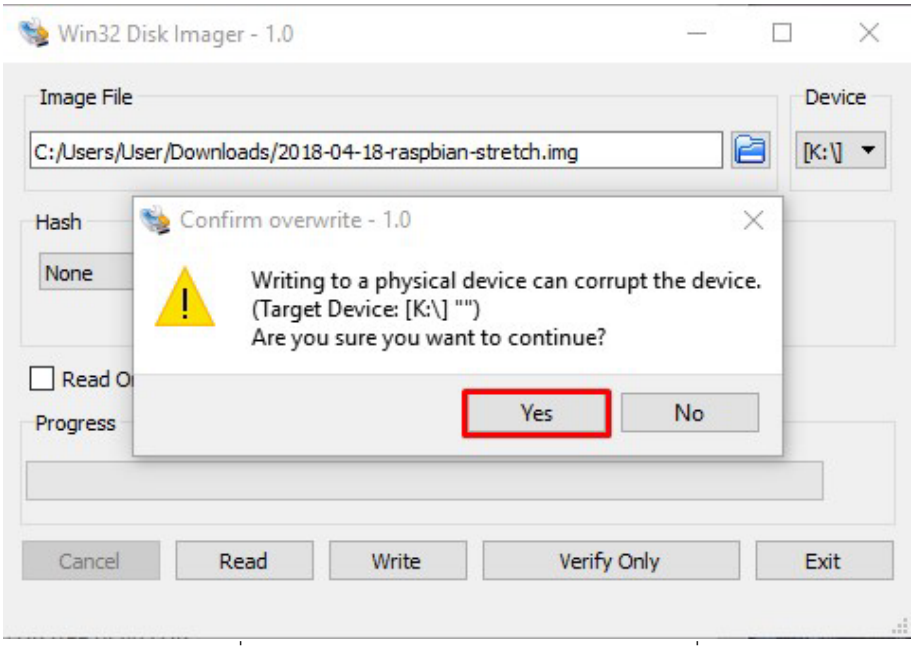


รูปผนวกที่ ก. 25 จากนั้นกด Open

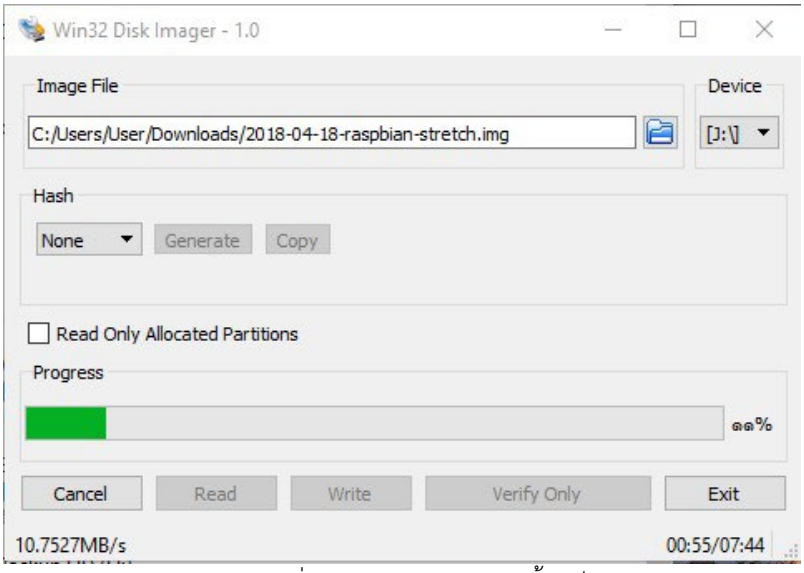
ก.4.8 ทำการเสียบ SD Card / MicroSD เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกไดร์ที่เป็นการ์ดที่เราจะติดตั้ง



รูปผนวกที่ ก. 26 จากนั้นกดที่ปุ่ม Write



รูปผนวกที่ ก. 27 จะมีข้อความให้เรากดยืนยัน กด Yes เพื่อยืนยัน



รูปผนวกที่ ก. 28 รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

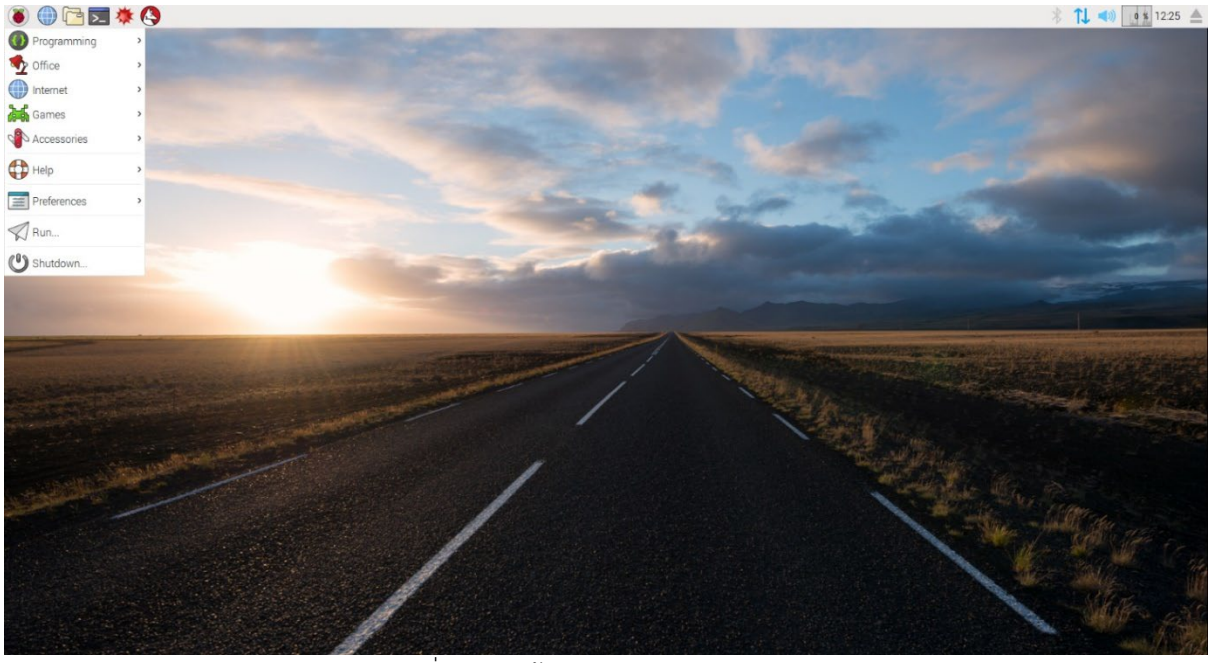
ก.4.9 เสียบ SD Card / MicroSD เข้ากับ Raspberry Pi

รูปผนวกที่ ก. 29 Raspberry Pi ที่เสียบ SD Card เข้าไปแล้ว

ก.4.10 เสียบคีย์บอร์ด, เมาส์, สาย HDMI to VGA, สาย Lan และ Power Adapter เข้ากับ Raspberry Pi

รูปผนวกที่ ก. 30 ภาพจำลองการใช้งาน Raspberry Pi

ก.4.11 Raspberry Pi จะทำการ Boot เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Raspbian



รูปผนวกที่ ก. 31 หน้าจอ Desktop ของ Raspberry Pi

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน

ข.1 การใช้งานของส่วนของผู้ใช้งาน

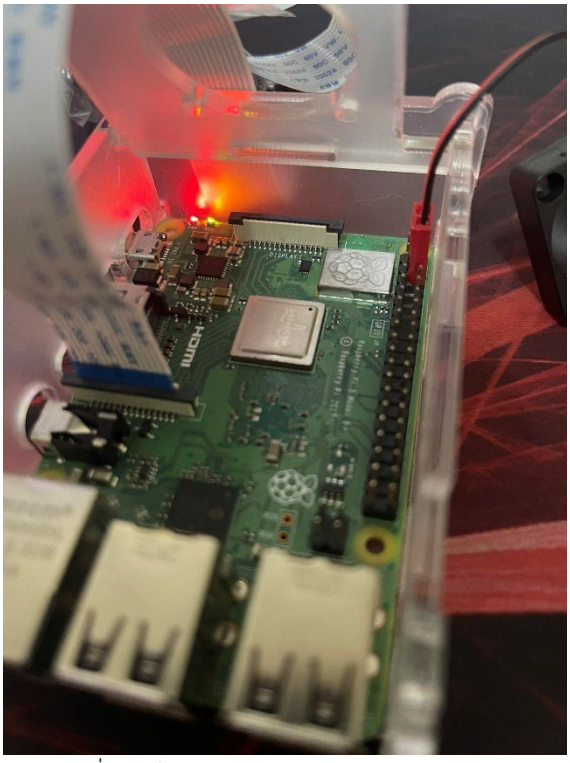
การใช้งานจริงของการทำงานของโปรแกรมและอุปกรณ์

เสียบสาย Power เข้ากับตัว Raspberry Pi จ่ายไฟเข้าตัวเครื่องเพื่อเริ่มการทำงาน แสดงดังรูปผนวกที่ ข.1 - ข.2

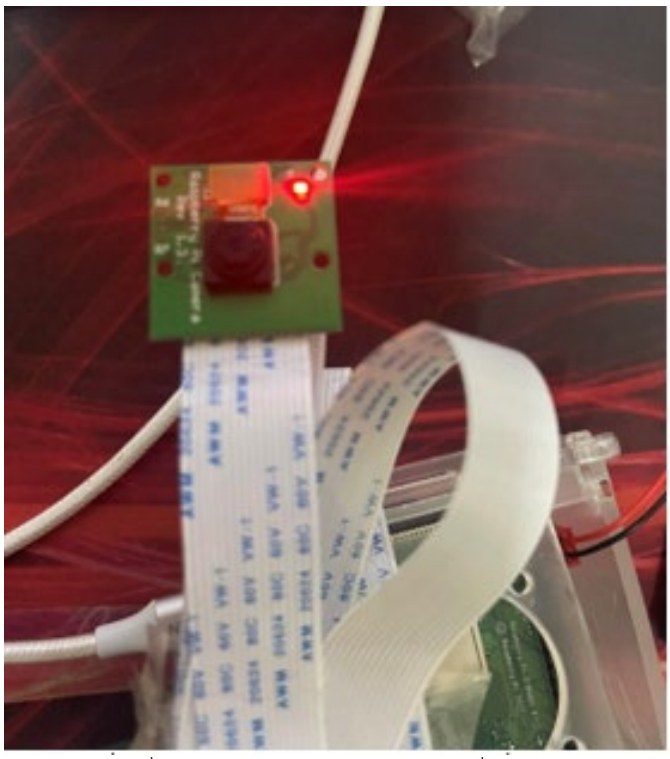
รูปผนวกที่ ข. 1 เสียบสาย Power กับตัวเครื่อง

รูปผนวกที่ ข. 2 ไฟสีแดงแสดงการทำงานของ Raspberry Pi

เมื่อไฟสีเขียวแสดง หมายความว่าตัวเครื่องนั้นสามารถใช้งานโปรแกรม Emotion & Drowsiness Detection ได้แล้ว ไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของกล้องจะแสดงที่ตัวกล้อง เพื่อบอกผู้ใช้ว่าตัวกล้องกำลังบันทึกภาพอยู่ เพื่อนำไปประมวลผลทางด้านอารมณ์ และการตรวจจับความง่วง

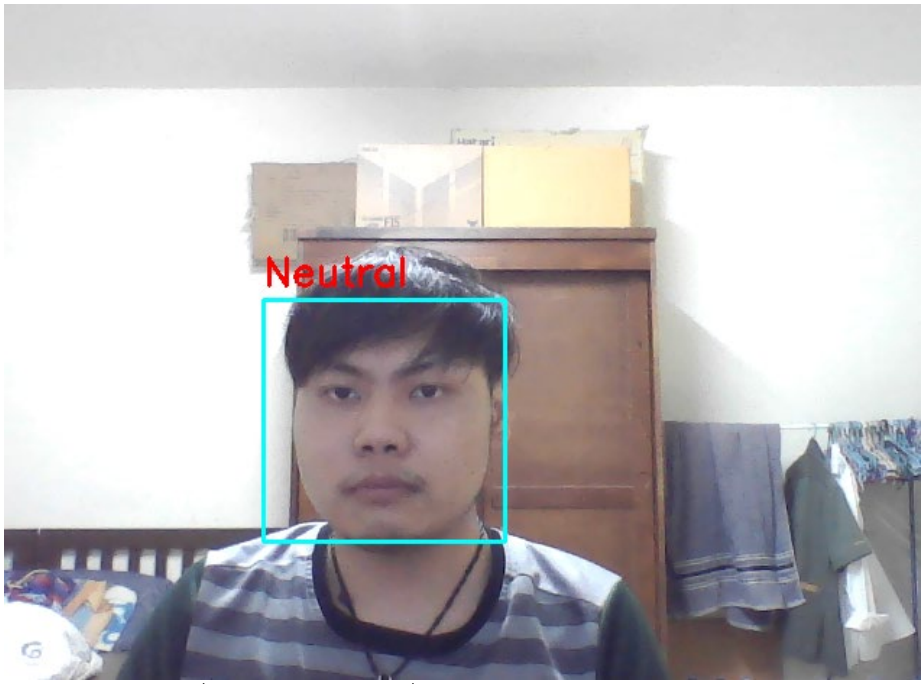


รูปผนวกที่ ข. 3 ไฟแสดงความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม



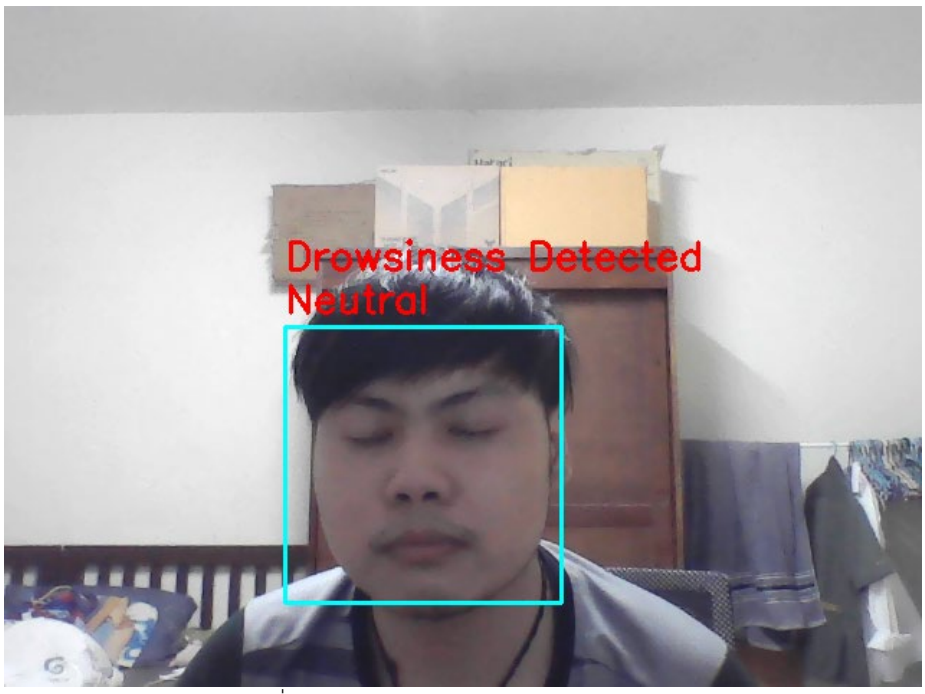
รูปผนวกที่ ข. 4 ไฟแสดงสถานะของกล้อง เมื่อกล้องเปิดอยู่

จำลองภาพการใช้งานระบบ Emotion & Drowsiness Detection



รูปผนวกที่ ข. 5 แสดงอารมณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์ ว่าผู้ใช้มีอาการง่วงหรือไม่

ตัวอุปกรณ์จะทำการแสดงสัญญาณแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์หากผู้ใช้มีอาการง่วงนอนหลังจากที่ได้ค่าที่คำนวนมากจากตัวโปรแกรม



รูปผนวกที่ ข. 6 แจ้งเตือนผู้ใช้งานหากเกิด อาการง่วงนอน